INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL SUPERIOR DE LA NACIÓN "Tte. ARMANDO PALACIOS" INCOS – LA PAZ

CARRERA SISTEMAS INFORMÁTICOS

PROYECTO DE GRADO
SISTEMA WEB PARA EL SEGUIMIENTO DE DEFENSAS Y PUBLICACIÓN DE PROYECTOS EN UN REPOSITORIO
CASO: INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL SUPERIOR DE LA NACIÓN "Tte. ARMANDO DE PALACIOS" INCOS-LA PAZ

POSTULANTE: QUINTEROS BRAVO AMIR LIMBERT

TUTOR: LIC. VELASQUEZ YUPANQUI JULIO

Proyecto de Grado para Optar al Título de Técnico Superior en Sistemas Informáticos

La Paz – Bolivia
2023

DEDICATORIA

A Dios, quien me ha brindado fuerza, sabiduría y perseverancia durante este viaje académico.

A mi querida mamá, cuyo apoyo inquebrantable y sacrificio han sido la luz que ilumina mi camino. Tu amor y aliento me han dado la fuerza para superar los desafíos y seguir adelante.

A mis amados hermanos, quienes han compartido conmigo cada alegría y desafío a lo largo de esta travesía. Su apoyo y ánimo han sido mi motivación para esforzarme y perseverar en cada paso del camino.

Este logro es también de ustedes. Gracias por ser mi roca, mi inspiración y mi familia. Este proyecto de grado lleva en su esencia el amor, la dedicación y el apoyo que todos ustedes me han brindado.

.

AGRADECIMIENTO

Deseo expresar mi agradecimiento a mi tutor, Lic. Julio Velasquez Yupanqui, quien con paciencia y sabiduría me ha guiado a lo largo de este proyecto de grado.

También quiero expresar mi gratitud a todos los licenciados de la carrera Sistemas Informáticos, cuyos conocimientos y experiencias compartidas han enriquecido mi aprendizaje. Sus consejos y orientaciones han sido invaluable para mi formación profesional.

Agradezco a la institución que me dio la oportunidad tanto como para ejercerme en mi carrera como poder trabajar con el presente proyecto en la institución y a todas las autoridades de la institución por el seguimiento que me dieron y la paciencia en todo.

Finalmente, a todas las personas importantes en mi vida, cuyo amor, aliento y comprensión han sido un faro de esperanza en los momentos difíciles, les estoy eternamente agradecido. Cada palabra de aliento y gesto de apoyo ha sido fundamental para mi éxito.

RESUMEN

En el marco del proyecto para el Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación "Tte. Armando de Palacios" INCOS La Paz, se implementará la metodología de prototipado para desarrollar un sistema web. El objetivo principal del sistema es facilitar el seguimiento de defensas y la publicación de proyectos en línea. Los requisitos funcionales incluyen módulos para la inscripción en línea de defensas, revisión y aprobación de proyectos, gestión de usuarios y permisos, búsqueda y listado de proyectos, generación de informes y un seguimiento detallado de las defensas. Además, se permitirá a los estudiantes realizar su preinscripción en línea para las defensas. Los requisitos no funcionales se enfocan en aspectos como seguridad, rendimiento y usabilidad. Las tecnologías a utilizar incluyen HTML, CSS, JavaScript y PHP para el frontend, y MySQL para la base de datos. Las pruebas se llevarán a cabo según criterios específicos de cada módulo. En resumen, el sistema proporcionará una plataforma integral, segura y eficiente para la gestión de proyectos educativos, mejorando significativamente la experiencia para estudiantes, secretarios y directores del Instituto.

ÍNDICE

CAPITULO I. MARCO INTRODUCTORIO 1
1.1. TITULO 1
1.2. INTRODUCCIÓN 1
1.3. ANTECEDENTES 2
1.3.1 INSTITUCIONAL 2
1.3.2. PROYECTOS SIMILARES 3
1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 5
1.4.1. PROBLEMA CENTRAL 5
1.4.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 5
1.5. OBJETIVOS 5
1.5.1. OBJETIVO GENERAL 5
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
1.6. JUSTIFICACIÓN 6
1.6.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 6
1.6.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 6
1.6.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 7
1.7. ALCANCES Y LÍMITES 7
1.7.1 ALCANCES 7
1.7.2. LÍMITES 7
1.8. METODOLOGÍA 8
1.8.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 8
1.8.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 8
CAPITULO II MARCO TEÓRICO 9
2.1. INTRODUCCIÓN 9
2.2. TÉRMINOS BÁSICOS 9
2.3. CONCEPTOS GENERALES 11
2.4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 12
2.4.1 METODOLOGÍA CIENTÍFICA 12
2.5. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 14
2.5.1. METODOLOGÍA PROTOTIPO 14
2.6. BASES DE DATOS Y GESTIÓN DE DATOS 16
2.6.1. MYSQL WORKBENCH: 16
2.6.2. MODELO ENTIDAD RELACIÓN 17
2.7. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 18

2.7.1. HTML....18
2.7.2. PHP....19
2.7.3. MySQL....19
2.7.4. JavaScript....19
2.8. HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA....20
2.8.1. VISUAL STUDIO CODE....20
2.8.2. BOOTSTRAP....20
2.8.3. XAMPP....20
2.8.4. WORKBENCH....20
2.9. DIAGRAMAS UML....21
2.9.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO....21
2.9.2. DIAGRAMA DE COMPONENTES....21
2.9.3. DIAGRAMA DE SECUENCIA....22
3.0. INGENIERÍA DE SOFTWARE....24
3.1. COSTOS Y BENEFICIOS....24
3.1.1. COSTOS....24
3.1.2. BENEFICIOS....26
3.2. REGLAMENTOS....27
CAPITULO III MARCO APLICATIVO....28
3.1. INTRODUCCIÓN....28
3.2. ETAPAS DE LA METODOLOGÍA PROTOTIPADO....28
3.2.1. ETAPA 1 – REQUISITOS DE DESARROLLO....28
3.2.1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA....29
3.2.1.2. PROPÓSITO DEL SISTEMA....29
3.2.1.3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO....29
3.2.1.4. REQUISITOS FUNCIONALES....30
3.2.1.5. ROLES Y TAREAS....30
3.2.1.6. HISTORIAS DE USUARIOS....31
3.2.1.7. REQUISITOS NO FUNCIONALES....34
3.2.2. ETAPA 2 - MODELAJE Y DESARROLLO DEL CÓDIGO....35
3.2.2.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA....35
3.2.2.2. DISEÑO DE BASE DE DATOS....35
3.2.2.3. DIAGRAMA DE SECUENCIA....37
3.2.2.4. DIAGRAMA DE COMPONENTES....40
3.2.2.5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA....40

3.2.3. ETAPA 3 - EVALUACIÓN 42
3.2.3.1. DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 42
3.2.3.2. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA....46
3.2.4. ETAPA 4 - MODIFICACIÓN....49
3.2.4.1. MODIFICAR ADMINISTRADOR 49
3.2.5. ETAPAS 5 – DOCUMENTACIÓN 49
3.2.5.1. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA DEFENSAS 50
3.2.5.2. REPORTE DE ESTUDIANTES....51
3.2.5. ETAPA 6 – PRUEBAS 51
3.3. ANÁLISIS DE COSTOS....56
3.3.1. CALCULO DE PUNTO DE FUNCIÓN 56
CAPÍTULO VI. MARCO EVALUATIVO....57
4.1. INTRODUCCIÓN....57
4.2. USABILIDAD 57
4.3 EVALUACIÓN DE COSTOS UTILIZANDO COCOMO II....61
4.3.2. COSTO DE DESARROLLO DEL SOFTWARE....61
4.4. COSTO DE IMPLEMENTACIÓN....62
4.5. COSTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 63
4.6. COSTO TOTAL DEL SOFTWARE....64
4.7. EVALUACIÓN FINANCIERA....65
4.7.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 65
4.7.2. COSTO/BENEFICIO....66
4.8. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)....66
CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....67
5.1. CONCLUSIONES....67
5.2. RECOMENDACIONES....68
BIBLIOGRAFÍA....1
ANEXO 2
Anexo 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS....2
ANEXO 2: ÁRBOL DE OBJETIVOS 3
ANEXO 3: ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 4
ANEXO 4: UBICACIÓN DEL INSTITUTO INCOS LA PAZ....5
ANEXO 5: DIAGRAMA GANTT DE PLANIFICACIÓN....6

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2. 1 *Metodología científica* 14
Figura 2. 2 *Metodología prototipo* 16
Figura 2. 3 *Modelo entidad relación* 18
Figura 2. 4 *Casos de uso* 21
Figura 2. 5 *Diagrama de clases* 22
Figura 2. 6 Diagrama de secuencias 23
Figura 2. 7 *Diagrama de secuencias (mensajes)* 23
Figura 2. 8 *Modelo cocomo II* 25
Figura 2. 9 *Sub modelo (cocomo)* 25
Figura 3. 1 *Casos de uso de sistema* 29
Figura 3. 2 *Diseño base de datos* 36
Figura 3. 3 *Diagrama secuencia estudiantes* 37
Figura 3. 4 *Diagrama secuencia secretario* 38
Figura 3. 5 *Diagrama secuencia directora* 39
Figura 3. 6 *Diagrama de componentes* 40
Figura 3. 7 *Página inicial* 41
Figura 3. 8 *Lista de carreras* 41
Figura 3. 9 *Lista de proyectos (modalidades)* 42
Figura 3. 10 *Registro de estudiantes* 43
Figura 3. 11 *Lista de licenciados* 44
Figura 3. 12 *Lista de estudiantes* 45
Figura 3. 13 *Registro de administradores* 45
Figura 3. 14 *Lista de administradores* 46
Figura 3. 15 *Formulario registro predefensa* 47
Figura 3. 16 *Lista de documentos* 48
Figura 3. 17 *Lista de archivos subidos* 48
Figura 3. 18 *Modificación administrativo* 49
Figura 3. 19 *Informe de inscripción* 50
Figura 3. 20 *Reporte de estudiantes* 51

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2. 1 *Conceptos generales* 11
Tabla 2. 2 *Fases metodología científico* 13
Tabla 2. 3 *Etapas del modelo prototipado* 15
Tabla 2. 4 *Modelo entidad relación* 17
Tabla 2. 5 *Beneficios del costo* 26
Tabla 3. 1 *Roles y tareas* 30
Tabla 3. 2 *Historia de usuarios 01* 31
Tabla 3. 3 *Tarjeta de tareas de h.u. inscripción en línea de defensas* 31
Tabla 3. 4 *Historia de usuarios 02* 31
Tabla 3. 5 *Tarjeta de tarea de h.u. revisión y aprobación de proyectos* 31
Tabla 3. 6 *Historia de usuarios 03* 32
Tabla 3. 7 *Tarjeta de tarea de h.u. gestión de usuarios y permisos* 32
Tabla 3. 8 *Historia de usuarios 04* 32
Tabla 3. 9 *Tarjeta de tarea de h.u. búsqueda y listado de proyectos* 32
Tabla 3. 10 *Historia de usuarios 05* 33
Tabla 3. 11 *Tarjeta de tarea de h.u. generación de reportes* 33
Tabla 3. 12 *Historia de usuarios 06* 33
Tabla 3. 13 *Tarjeta de tarea de h.u. gestión del repositorio de proyectos* 33
Tabla 3. 14 *Requisitos no funcionales 1* 34
Tabla 3. 15 *Requisitos no funcionales 2* 34
Tabla 3. 16 *Requisitos no funcionales 3* 34
Tabla 3. 17 *Criterios de aceptación 01* 52
Tabla 3. 18 *Prueba de aceptación 01* 52
Tabla 3. 19 *Criterios de aceptación 02* 52
Tabla 3. 20 *Prueba de aceptación 02* 53
Tabla 3. 21 *Criterios de aceptación 03* 53
Tabla 3. 22 *Prueba de aceptación 03* 53
Tabla 3. 23 *Criterios de aceptación 04* 54
Tabla 3. 24 *Prueba de aceptación 04* 54
Tabla 3. 25 *Criterios de aceptación 05* 54
Tabla 3. 26 *Prueba de aceptación 05* 55
Tabla 3. 27 *Criterios de aceptación 06* 55
Tabla 3. 28 *Prueba de aceptación 06* 55
Tabla 4. 1 *Cálculo del punto de función y presupuesto* 56
Tabla 5. 1 *Encuesta de la usabilidad* 58
Tabla 5. 2 *Costos y ganancias* 66

CAPITULO I. MARCO INTRODUCTORIO

1.1. TITULO

SISTEMA WEB PARA EL SEGUIMIENTOS DE DEFENSAS Y PUBLICACIÓN DE PROYECTOS EN UN REPOSITORIO.

1.2. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la tecnología en el ámbito académico es un proceso esencial que implica la evaluación detallada de la presentación y argumentación de proyectos de grado. Este proceso abarca la revisión de la presentación oral y la documentación escrita, buscando verificar la coherencia de los argumentos y la profundidad del conocimiento. Proporcionar retroalimentación constructiva es clave para el desarrollo de habilidades críticas y analíticas de los estudiantes. Al igual que la educación superior que ha tenido que adaptarse a nuevas tendencias, el seguimiento de las defensas busca mantener altos estándares académicos y fortalecer la reputación de la institución educativa. En última instancia, el seguimiento efectivo beneficia tanto a los estudiantes como a la excelencia académica de la institución.

Un sistema como el que se propone, "SISTEMA WEB PARA EL SEGUIMIENTO DE DEFENSAS Y PUBLICACIÓN DE PROYECTOS EN UN REPOSITORIO", es una plataforma en línea que permitirá registrar, organizar y compartir información en formato digital de los proyectos desarrollados hasta su culminación.

Esta forma de trabajo permitiría a la institución almacenar y acceder a proyectos de grado en formato digital. Lo cual mejoraría de forma innovadora la eficiencia y la gestión de la información al centralizar el acceso a los proyectos, lo que permitiría ahorrar tiempo y recursos al buscar y recuperar los documentos. Dar a conocer tanto a docentes como estudiantes la implementación referente a todos los proyectos, promoviendo la gestión de proyectos innovadores.

Para desarrollar este trabajo se utilizará el método científico, siguiendo los pasos que esto implica. Por otro lado, también se utilizará la metodología de desarrollo prototipado para el desarrollo del software, utilizando lenguajes de programación como HTML, JavaScript, CSS y PHP, gestores de bases de datos como MySQL y Workbench, así como el software libre XAMPP y las herramientas necesarias.

1.3. ANTECEDENTES

1.3.1 INSTITUCIONAL

El INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL SUPERIOR DE LA NACIÓN "Tte. Armando de Palacios" INCOS - LA PAZ, fue creado el 16 de mayo de 1944, siendo su primer Director y fundador el maestro Tte. Armando de Palacios. Este destacado educador era originario del departamento del Beni y obtuvo el título de profesor en el año 1929. Sin embargo, respondiendo a sus inclinaciones vocacionales, se dedicó con mayor ahínco al estudio y enseñanza de las ciencias comerciales. Desempeñó por espacio de ocho años la cátedra titular en la Universidad Mayor de San Andrés, además de impartir docencia en el Colegio Nacional Bolívar de esta ciudad.

El Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación "Tte. Armando de Palacios" INCOS LA PAZ, ofrece carreras en áreas relacionadas al sector comercial que responden a las necesidades y cambios de una sociedad creciente y globalizada. Sin embargo, aún no cuenta con mejoras en la inscripción en las predefensas para las modalidades de graduación y publicación de proyectos en un repositorio.

La institución cuenta con tecnología moderna y profesional, incluyendo proyectores en los cursos y laboratorios con computadoras actuales. Esto satisface la necesidad de aprendizaje sobre paquetes de Office y otros programas, dependiendo de la carrera del estudiante. Sin embargo, aún no se dispone de información sobre los proyectos defendidos hasta la fecha, lo cual podría representar una valiosa fuente primaria para los estudiantes.

UBICACIÓN

Está ubicado en la calle Campero. Es un instituto que inicialmente fue un préstamo para el Instituto Incos La Paz, pero posteriormente se trasladó a otro inmueble, siendo este último a su vez ocupado por el Instituto Normal. Sin embargo, el 16 de mayo de 1949, mediante resolución Suprema firmada por el presidente Mamerto Urriolagoitia, fue transferido en propiedad al instituto debido a su 'alta jerarquía de Instituto Nacional', siendo un modelo y el primero del estado boliviano. El instituto es un ejemplo de la arquitectura colonial de La Paz.
(Ver anexo 4 Ubicación)

ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Autoridades: Rectora M. Sc. Carina Antonieta Kelly Quisbert, Directora Académica Lic. Rosario Trinidad Mendoza Vega, Director Administrativo Lic. Russel Quispe Tapia, Coordinadores de Carrera, Docentes y Estudiantes. Las

carreras ofrecidas incluyen Contaduría General, Comercio Internacional y Administración Aduanera, Sistemas Informáticos, Secretariado Ejecutivo e Idioma Inglés.
(Ver Anexo 3 organigrama de la institución).

VISIÓN

El Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación "Tte. Armando de Palacios" INCOS LA PAZ es el instituto modelo de la nación, liderando la contribución al desarrollo productivo y socio-comunitario del Estado Plurinacional. Se destaca en la formación de talento humano altamente capacitado en el área comercial con el propósito de mejorar la productividad y competitividad del país. Fomenta la generación de conocimientos teóricos, prácticos y científicos, buscando proporcionar una educación innovadora, personalizada e integradora, con el objetivo de obtener acreditación a nivel nacional e internacional.

MISIÓN

El Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación "Tte. Armando de Palacios" (INCOS LA PAZ) contribuye al desarrollo productivo, económico, social, técnico y tecnológico del Estado Plurinacional, formando profesionales críticos, reflexivos y emprendedores altamente calificados en el Área Técnica Comercial. Ofrece carreras como Contaduría General, Secretariado Ejecutivo y Sistemas Informáticos, así como Comercio Internacional y Administración Aduanera a nivel de Técnico Superior.

1.3.2. PROYECTOS SIMILARES

- **Título de proyecto**: Biblioteca virtual: fuente de conocimiento científico para la Carrera de Enfermería de la Universidad Pública de El Alto (UPEA-2011). 2012
  Autor: Sillo Yujra, Lucila
  Descripción: El Trabajo Dirigido tiene por título «Biblioteca virtual: fuente de conocimiento científico para la Carrera de Enfermería de la Universidad Pública de El Alto» y consiste en una adecuada gestión de la Biblioteca física y virtual de la mencionada carrera, ya que la misma no contaba con servicios de información a los usuarios. La propuesta del trabajo dirigido en la Biblioteca de Enfermería se enfocó en dar solución a las falencias existentes y gestionar una biblioteca adecuadamente equipada, actualizada, organizada y sistematizada para el fácil acceso a la

información especializada en salud. El trabajo dirigido consistió en realizar lo siguiente: distribuir el espacio físico destinado para la biblioteca y sala de computación de forma que sea funcional para el servicio de atención al usuario; se logró incrementar la colección bibliográfica de la biblioteca con la adquisición de libros especializados y actualizados en enfermería, además de recurrir a la donación de libros. También se gestionó el trámite correspondiente para la adquisición de muebles y equipos para la biblioteca. Se organizó y sistematizó la colección bibliográfica de la biblioteca haciendo uso de la plataforma tecnológica del formato LILDBI WEB que permitió trabajar en un entorno WEB. Esto permitió procesar textos completos en línea, mismo que pueden ser recuperados por el catálogo electrónico de la biblioteca y también por internet. Se logró incluir a la biblioteca en la Red de Bibliotecas Virtuales en Enfermería, Salud Pública y Pueblos Indígenas. Actualmente la Biblioteca brinda servicios de información física y virtual especializados en Enfermería a los usuarios de la Carrera y del área de salud.

- **Título de proyecto:** SISTEMA WEB DE GESTIÓN ACADÉMICA Y REPOSITORIO VIRTUAL CASO: UNIDAD EDUCATIVA PRÍNCIPE DE LUZ. 2015
  Autor: EDWIN RUBÉN CACHAGA VILLEGAS
  Descripción: La tecnología Web, ha ido evolucionando y aportando mucho en la sociedad como la Web de hoy que es un universo de aplicaciones y páginas Web interconectadas lleno de contenido multimedia e interactivo. Hasta permitir que los desarrolladores puedan crear nuevas e increíbles experiencias Web. Algunas Instituciones o Empresas utilizan esta herramienta tecnológica para realizar diferentes Actividades en bien de su desarrollo de su Institución. Tal es el caso de Instituciones Educativas para la toma de decisiones que realiza su Plantel Administrativo, Docente, Estudiante y Padre de Familia. Podemos mencionar la gran cantidad de comunicación que tiene un Estudiante con el Docente o el Docente con el Padre de Familia para ver averiguar el rendimiento académico que existe en la Unidad Educativa. Como los Docentes son los únicos responsables sobre la educación que realizan a los Estudiantes y tener un Kardex actualizado para informar sobre el desenvolvimiento del Estudiante, es un poco moroso en realizarlo; para poder brindar un informe al Padre de Familia, la tecnología ayudo bastante en ese aspecto pero todavía sigue existiendo falencias y falta de orientación en cuanto a los Docentes. (Villegas, 2015)

1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.4.1. PROBLEMA CENTRAL

¿Cómo se puede mejorar el seguimiento de Defensas y publicación de proyectos en un repositorio para el Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación “Tte. Armando de palacios” Incos - La Paz?

1.4.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS

- El proceso manual de inscripción para las defensas, utilizando hojas de Excel, plantea un riesgo significativo de pérdida de datos. Esto podría generar confusiones en la asignación de fechas y participantes.
- El aumento de documentación registrada en hojas de Excel dificulta el acceso a la información de inscritos, haciendo la búsqueda precisa y oportuna más desafiante.
- El seguimiento de las defensas se realiza manualmente y carece de un registro detallado de las etapas hasta su culminación.
- La falta de seguridad en la información, debido al uso de un proceso manual y registros en hojas de Excel, conlleva al manejo indebido de datos importantes.
- La dificultad para acceder de manera ágil y rápida a la información de proyectos se debe a la ausencia de un sistema de almacenamiento para proyectos concluidos y digitalizados.

(Ver anexo 1 árbol de problemas).

1.5. OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL

Implementar un sistema web para el seguimiento de defensas y la publicación de proyectos en un repositorio con el objetivo de mejorar el control y la gestión de estos procesos, facilitando la posterior publicación de proyectos con fines académicos.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Formular el proceso de inscripción en línea de los proyectos para las defensas, a fin de preservar la información para las diferentes modalidades de graduación por carrera.

- Diseñar herramientas de búsqueda y listado de proyectos realizados para obtener datos de manera oportuna.
- Establecer roles de usuario con distintos niveles de acceso, tales como administrador, secretario y estudiante, y definir los permisos asociados a cada uno.
- Generar reportes de los proyectos concluidos para contar con información completa y veraz.
- Organizar la publicación de proyectos en el repositorio, priorizando los del año 2023 y posteriores, seguido por los del 2022 y anteriores, tiene como propósito mejorar la accesibilidad y la organización de la información.
  (ver anexo 2 árbol de objetivos)

1.6. JUSTIFICACIÓN

1.6.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

La institución, al no contar con un sistema de la índole que se está desarrollando, busca establecer un servicio acorde a los tiempos actuales, donde la implementación de tecnología mejorará su funcionamiento. El desarrollo de un sistema capaz de almacenar y publicar información a través de él permitirá al instituto manejar nuevas tecnologías y ofrecer información oportuna, precisa, exacta y confiable, agilizando así los procesos.

1.6.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Debido a los problemas observados en los usuarios al tener que invertir tiempo en la búsqueda de información sin encontrarla, surge la idea de implementar un sistema de inscripción y seguimiento de defensas. El objetivo es mejorar la eficiencia en la búsqueda de información y facilitar el acceso de manera dinámica, lo que supondrá un gran aporte en la educación en distintos niveles. Esta iniciativa beneficiará a todos aquellos que necesiten información sobre proyectos desarrollados, reduciendo significativamente los tiempos tanto para los funcionarios como para la población estudiantil y el personal en general. Además, se utilizará software libre para el lenguaje de programación PHP y el servidor web Apache, evitando así gastos adicionales en software.

1.6.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

Este proyecto tiene un impacto directo en la eficiencia y transparencia del sistema educativo. Al simplificar el proceso de inscripción en línea para proyectos de defensa, se generan beneficios para estudiantes, secretarios académicos y directores al proporcionar un acceso fácil y seguro a información crucial. La implementación de niveles de seguridad y la generación de informes detallados facilita la gestión administrativa para los secretarios y ofrece una visión clara del progreso académico para los directores. En última instancia, esta plataforma mejora la toma de decisiones, promoviendo una educación más accesible, eficiente y orientada al futuro para toda la comunidad educativa.

1.7. ALCANCES Y LÍMITES

1.7.1 ALCANCES

- Almacenar proyectos de grado en formato digital en un solo lugar.
- Implementar un sistema de búsqueda y navegación intuitivo para acceder rápidamente a los proyectos almacenados.
- Registrar y realizar un seguimiento detallado de los proyectos desde su inicio hasta su culminación.
- Permitir el acceso a los proyectos desde cualquier lugar y en cualquier momento.
- Generar permisos y restricciones para el seguimiento de las defensas según el tipo de usuario.
- Otorgar a los administrativos control y acceso total al sistema.

1.7.2. LÍMITES

Aunque un sistema web para el seguimiento de defensas y publicación de proyectos en un repositorio puede ofrecer muchos beneficios, también existen ciertos límites y consideraciones a tener en cuenta:

- No se tendrá el acceso a material para hemeroteca y libros.
- El seguimiento está enfocado únicamente en la parte administrativa y no contempla a los estudiantes.
- El sistema no podrá enviar recordatorios automáticos sobre fechas límite, hitos importantes o cambios relevantes en los proyectos.
- No tendrá ninguna relación con los boletines y el llenado de notas del Ministerio de Educación.

1.8. METODOLOGÍA

1.8.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo con Sampieri (2014), en una investigación bajo el enfoque cualitativo, se pretende describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes, para que el investigador se forme creencias propias sobre el fenómeno estudiado. Por ello, la recolección de los datos está orientada a proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas y no se inicia con instrumentos preestablecidos, sino que el investigador comienza a aprender por observación y descripciones de los participantes y concibe formas para registrar los datos que se van refinando conforme avanza la investigación.

Técnicas de recolección de datos: Entrevista, observación, historias de vida, autobiografías, anécdotas, notas de campo, análisis documental, grabaciones en audio y video, técnicas proyectivas y grupos focales.
Instrumentos de Medición: Guion de la entrevista, guía de observación, lista de control, registro anecdótico, ficha de observación, cuestionario o guías de preguntas.
Este proyecto de investigación se considera que es de carácter descriptivo en cuanto permite desenvolver los factores que intervienen para la solución del problema identificado en la institución.

1.8.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO

METODOLOGÍA DE PROTOTIPO O PROTOTIPADO

Se crea un prototipo de software antes de empezar el desarrollo a gran escala. Esto permite a los desarrolladores una mejor comprensión de lo que el software debe hacer y cómo debe funcionar, reduciendo el tipo y el costo del desarrollo.

Se usará el lenguaje PHP, HTML y JavaScript, usando el editor de códigos Visual Studio Code y el software libre XAMPP, MYSQL con el gestor de base de datos Workbench.

CAPITULO II MARCO TEÓRICO

2.1. INTRODUCCIÓN

En el contexto de la investigación científica, el marco teórico desempeña un papel fundamental al proporcionar el fundamento conceptual y teórico necesario para abordar el problema de estudio. David Creswell, reconocido psicólogo y experto en metodología de investigación, destaca la importancia del marco teórico como una estructura que ayuda a organizar las ideas, teorías y conceptos que guían la investigación. (Creswell, 2014)[1]

En el proyecto titulado "Sistema Web para el Seguimiento de Defensas y Publicación de Proyectos en un Repositorio", el marco teórico se presenta como un pilar esencial para comprender y justificar la relevancia del sistema propuesto. Este componente, fundamentado en principios teóricos sólidos, no solo aporta claridad conceptual, sino que también establece el contexto necesario para la investigación. En consonancia con este enfoque, el objetivo principal de la investigación es desarrollar una plataforma en línea que permita el registro, la organización y el intercambio de información en formato digital sobre los proyectos de grado desarrollados. De esta manera, el marco teórico se erige como un elemento crucial para orientar y respaldar la implementación del sistema, proporcionando una base sólida para el entendimiento y el éxito del proyecto.

2.2. TÉRMINOS BÁSICOS

"Sistema Web Para el Seguimiento de Defensas y Publicación de Proyectos en un Repositorio":

- **"SISTEMA" Según Ludwig von Bertalanffy es:**
  "Un conjunto de elementos interrelacionados que forman un todo unitario, organizado y complejo, con el propósito de alcanzar un objetivo específico o una función común".
  Bertalanffy abordó el concepto de sistema de manera holística, enfatizando la interconexión y la interdependencia de las partes dentro de un sistema y cómo estas partes trabajan en conjunto para lograr una finalidad determinada. (Bertalanffy, 2014)[2]

---

[1] *Creswell, J.W. Research Design. Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (4a Ed.) (2014)*

[2] *Bertalanffy, 2014, recogido en 1968, pág.10*

- **"Web" según Tim Berners-Lee:**
  Tim Berners-Lee, también conocido como el "padre de la World Wide Web", fue el creador de la web como la conocemos hoy en día. En 1989, propuso la idea de un sistema de hipertexto que permitiría a las personas acceder y compartir información a través de computadoras interconectadas en el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear). Luego, en 1990, desarrolló el primer navegador web (llamado "WorldWideWeb") y el primer servidor web. Además, Berners-Lee definió el lenguaje de marcado HTML (HyperText Markup Language) y el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol), sentando las bases para el funcionamiento de la web moderna. (Bureau, s.f.)[3]
- **“Seguimiento” según el autor Harold Kerzner:**
  El seguimiento en la gestión de proyectos implica el monitoreo y control continuo del progreso del proyecto en comparación con el plan establecido. Consiste en recopilar datos reales de avance, compararlos con las líneas de base y los hitos planificados, identificar desviaciones y tomar medidas correctivas para mantener el proyecto en curso y alcanzar los objetivos establecidos. El seguimiento permite a los gerentes de proyectos identificar problemas tempranos, evaluar el desempeño del equipo y asegurar que los recursos se estén utilizando de manera eficiente para lograr los entregables del proyecto en el tiempo y dentro del presupuesto previsto. (Kerzner, 2017)[4]
- **"Publicación" según Elsa Barberena:**
  la publicación se refiere al acto de difundir y compartir los resultados de una investigación o estudio de manera escrita y formal. La publicación científica puede tomar diversas formas, como artículos en revistas especializadas, libros, informes técnicos o ponencias en congresos. La importancia de la publicación radica en que permite compartir el conocimiento generado, validar los resultados obtenidos mediante la revisión por pares y contribuir al avance del campo de estudio. (Mari)
- **"Repositorio" según Isabel Galina Russell:**
  define un repositorio como un sistema de información digital que tiene como objetivo principal almacenar, preservar, organizar y difundir la producción científica y académica de una institución o comunidad específica. Estos repositorios, también conocidos como "repositorios

---

[3] Bureau, The International Speakers: Bcc Conferenciantes: https://grupobcc.com/speakers/tim-berners-lee/

[4] Kerzner, Harold. Gestión de proyectos: un enfoque de sistemas para la planificación, la programación y el control. 2017, pág.45

institucionales", contienen diversos tipos de documentos, como artículos científicos, tesis, disertaciones, informes técnicos, entre otros. La finalidad de un repositorio es permitir el acceso abierto y gratuito a la producción intelectual, facilitando así la visibilidad y el impacto de los trabajos de investigación generados en la institución. (Russell, 2011)

- **"Proyectos" según Ricardo Viana Vargas:**
  define un proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Se caracteriza por tener un inicio y un fin claramente definidos, además de estar limitado por un presupuesto y recursos específicos. Los proyectos son emprendimientos únicos y no repetitivos, que se desarrollan para alcanzar objetivos específicos y resolver problemas o necesidades identificadas. (Vargas, 2005)[5]

2.3. CONCEPTOS GENERALES

Un “Sistema Web Para el Seguimiento de Defensas Y Publicación De Proyectos En Un Repositorio” podría ser beneficioso para mejorar la gestión de proyectos en el ámbito educativo y promover la colaboración y la transparencia. Este sistema permitiría a la dirección académicas crear y compartir proyectos digitales, monitorear su progreso y compartirlos con otros miembros de la comunidad educativa.
Es una herramienta útil para gestionar proyectos y colaborar en tiempo real con el establecimiento.

Tabla 2. 1
Conceptos generales

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Desarrollo de sistemas web	se requiere comprender los principios y metodologías para desarrollar sistemas web, desde la planeación hasta la implementación y mantenimiento.
Gestión de proyectos	para entender cómo el sistema web puede ser útil en la gestión de proyectos, es importante conocer las diferentes metodologías y herramientas para la planificación, seguimiento y control de proyectos.
Seguimiento de defensas	se debe comprender cómo se lleva a cabo el seguimiento de defensas, desde el monitoreo de tareas hasta el control de calidad.

[5] *Brasport: Gerenciamento de Projetos: estableciendo diferenciáis competitivos: Río de Janeiro, Brasil:2005*

Publicación de proyectos	en este marco teórico, se debe considerar cómo los proyectos son publicados y compartidos con otros miembros del equipo, así como las formas en que se puede monitorear el progreso y los resultados.
Repositorios	los repositorios permiten almacenar y gestionar versiones de código fuente y otros artefactos. En este marco se deben tener en cuenta las formas en que se pueden utilizar los repositorios para el seguimiento y la publicación de proyectos. (Medisan, 2015)[6]

Nota: Conceptos generales del título del proyecto.

En resumen, el desarrollo de un sistema web para el seguimiento de defensas y publicación de proyectos en un repositorio requiere la comprensión de diferentes áreas como el desarrollo de sistemas web, la gestión de proyectos, los repositorios, el seguimiento de defensas y la publicación de proyectos.

2.4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

2.4.1 METODOLOGÍA CIENTÍFICA

En esta fase se identifica y define claramente el problema de investigación que se pretende resolver. En el proyecto mencionado, el problema planteado es cómo mejorar el seguimiento de defensas y la publicación de proyectos en un repositorio.

Según **T**amayo y Tamayo (2012), "El método científico es un conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigativo" (p.30). Siguiendo a Bonilla y Rodríguez (2005), citado en Bernal (2010, p.58)[7], "El método científico es el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación". Para, Bunge (1970), el método científico es un rasgo característico de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada. Afirma que, donde no hay método científico no hay ciencia. Así mismo, Arias (2012)[8], el método científico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis.

[6] *MEDISAN.http://scielo.sld.cu/scielo.php? script=sci_arttext&pid=S1029-30192015001000014.2015 Octubre*

[7] Bonilla y Rodríguez (2005),

[8] Arias (2012)

Tabla 2. 2

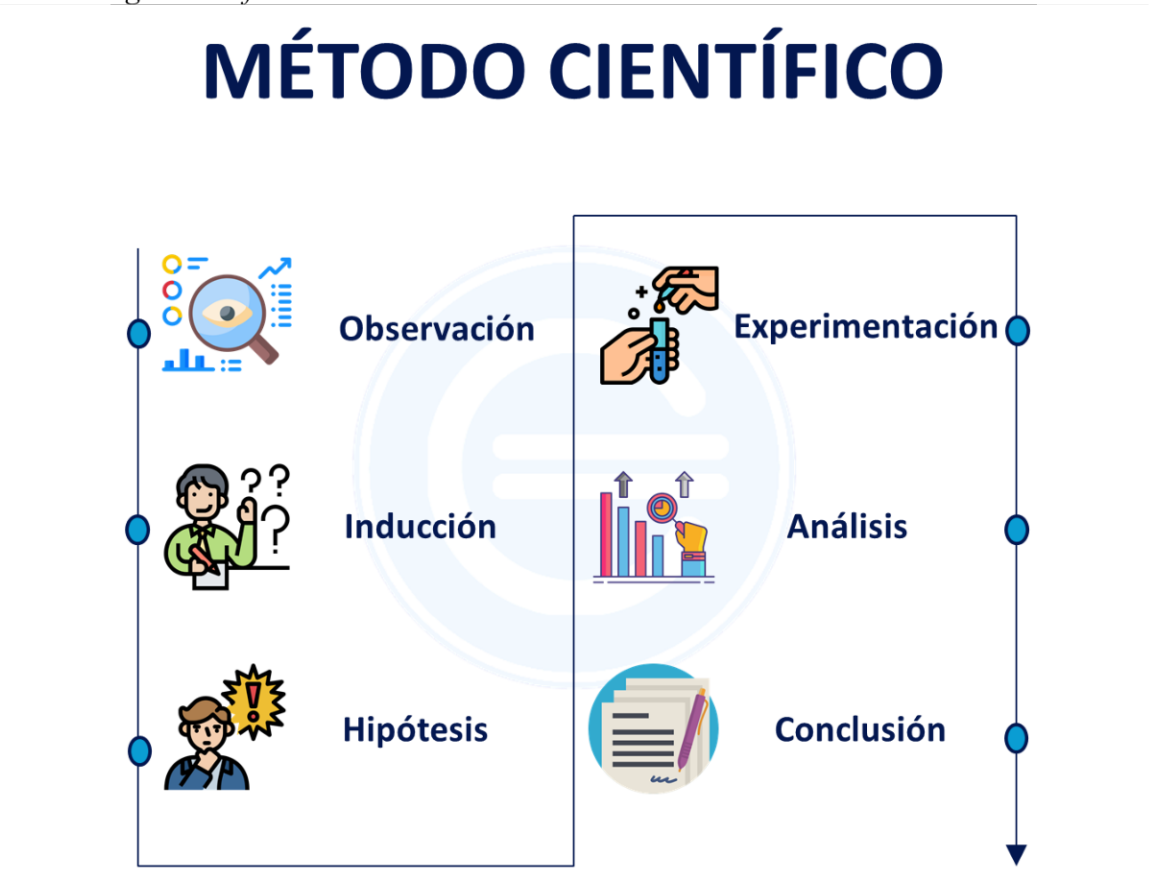
Fases metodología científico

FASES	DESCRIPCIÓN
Observación y generación de preguntas	Se trata de identificar un tema de estudio a partir de la observación y, luego, definir una serie de preguntas relevantes sobre este. Precisamente, de estas preguntas nacen los enfoques y lineamientos investigativos.
Investigación	Consiste en reunir información sobre el tema que se considera relevante, para poder a empezar a responder las preguntas asociadas a este. En esta etapa se puede aprovechar fuentes de fácil acceso como las bases de datos de Internet, los libros y las entrevistas.
Formulación de hipótesis	La hipótesis es una afirmación que se utiliza para predecir los resultados de observaciones futuras. La misma debe estar basada en el razonamiento y, también, en los datos e informaciones recolectadas en la etapa de investigación previa. Si estas predicciones no son accesibles o viables, simplemente hay que replantear la hipótesis.
Experimentación	Aquí debe ponerse a prueba la hipótesis a través de los llamados experimentos científicos. Por eso, podemos decir que la experimentación es una nueva fase de comprobación de la hipótesis, en la cual esta es puesta a prueba. En palabras simples, la experimentación permite confirma que lo que se cree es cierto y real.
Análisis de datos	Luego del paso anterior, deben analizarse todos los datos e informaciones que derivaron de la experimentación. Esto permite ordenar las ideas y transformar los conocimientos adquiridos en conclusiones sólidas y acertadas.
Conclusiones	Para finalizar, luego de interpretar los datos, de los puntos de vista generales o específicos sobre el tema de investigación y su hipótesis. Las estadísticas y los argumentos lógicos son muy buenos mecanismos para darle credibilidad a las conclusiones. (Iberoamericana, 2020)[9]

Nota: Faces para el desarrollo investigativo.

[9] *IberoBlogs https://blog.posgrados.ibero.mx/pasos-de-la-investigacion-cientifica/,mayo.2020*

Figura 2. 1
Metodología científica



Nota: En la metodología, se pueden contemplar las fases desde el inicio hasta su conclusión.

2.5. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

2.5.1. METODOLOGÍA PROTOTIPO

Un modelo prototipo o modelo de desarrollo evolutivo es utilizado principalmente en el desarrollo de software para ofrecer al usuario una visión previa de cómo será el programa o sistema. Se le dice de desarrollo evolutivo al modelo de prototipo porque evoluciona hasta convertirse en el producto final. (hostingPlus, 2021)[10]

[10] *hostingPlus,https://www.hostingplus.pe/blog/modelo-de-prototipos-que-es-y-cuales-son-sus-etapas/.2021*

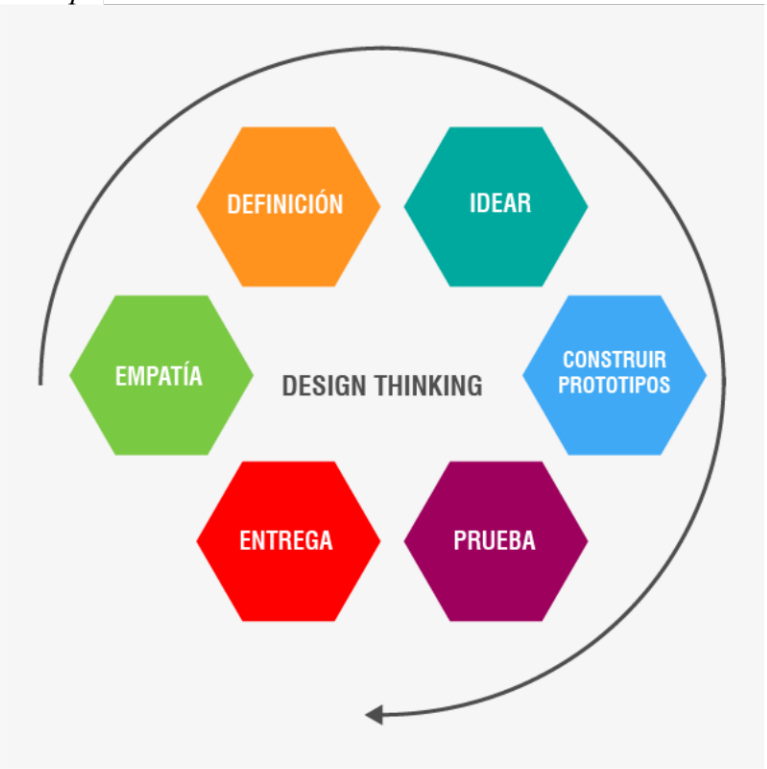
Tabla 2. 3

Etapas del modelo prototipado

ETAPAS	DESCRIPCIÓN
Requisitos de desarrollo	Se realiza un análisis para poder establecer cuáles son los requisitos del programa. Se trata de un diseño básico del prototipo donde se traza de forma inicial los requisitos necesarios para su desarrollo.
Modelaje y desarrollo del código	En esta fase se construye el prototipo inicial según los requisitos establecidos. En esta fase de diseño y construcción se debe priorizar el tiempo de desarrollo y hacer un uso óptimo de los recursos para reducir su coste.
Evaluación	Una vez desarrollado el prototipo es necesario comprobar su funcionamiento, evaluando su funcionalidad y verificando que cumple realmente con los requisitos iniciales.
Modificación	Tras evaluar el prototipo se deben corregir los errores encontrados y aplicar las mejoras necesarias para que esté listo para ser probado por los usuarios.
Documentación	Todo el diseño y desarrollo debe ser documentado para disponer de información precisa y clara del proceso. Es muy importante el registro de cada paso o acción del desarrollo del prototipo pues es una guía útil a la hora de afrontar el diseño del producto final.
Pruebas	Finalmente, el prototipo debe ser probado por los usuarios para poder recibir el feedback necesario y así evaluar su utilidad y rendimiento. Gracias a esta retroalimentación ofrecida por el prototipo se podrá desarrollar un software de mayor calidad que resuelva los problemas de los usuarios.

Nota: Fases de la metodología de prototipado para el desarrollo de software.

Figura 2. 2
Metodología prototipo



Nota: La figura muestra las fases de la metodología de prototipado.

2.6. BASES DE DATOS Y GESTIÓN DE DATOS

2.6.1. MYSQL WORKBENCH:

es compatible con múltiples sistemas operativos y plataformas, lo que brinda flexibilidad para implementarlo en diferentes entornos de desarrollo y producción. Además, su compatibilidad con diversos lenguajes de programación y tecnologías web, como PHP y JavaScript, lo hace ideal para integrarse con el sistema web para el seguimiento de defensas y publicación de proyectos.
En resumen, el uso del gestor de base de datos MySQL ofrece ventajas en términos de rendimiento, escalabilidad, seguridad, confiabilidad y compatibilidad, lo que contribuiría significativamente al éxito y la eficiencia del proyecto de sistema web para el seguimiento de defensas y publicación de proyectos en un repositorio. (S.L., 2019)[11]

[11] *S.L., OpenWebinars,https://openwebinars.net/blog/que-es-mysql/.Septiembre,2023*

2.6.2. MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Un diagrama entidad-relación consta de tres elementos básicos como entidad, relación y atributo. Junto a ellos hay más componentes basados en sus elementos principales, como entidad débil, atributo multivaluado y muchos más. Otras notaciones utilizadas para hacer ejemplos de diagramas ERD son la cardinalidad y la ordinalidad para definir las relaciones en números. A continuación, se explican brevemente cada uno de los componentes. (Green, 2021)[12]

Tabla 2. 4

Modelo entidad relación

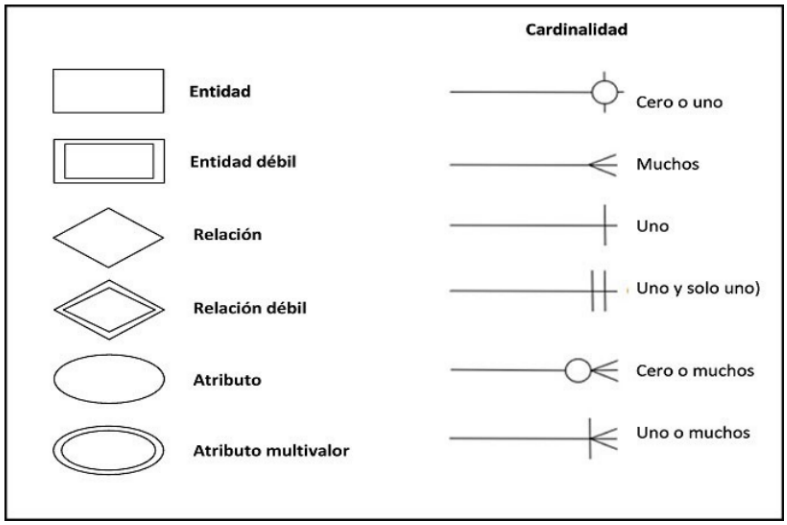
Modelo	Descripción
Entidad	Representa el nombre de un objeto, persona, cosa, evento o lugar donde se almacenan los datos. Se suele representar con rectángulos.
Entidad débil	A diferencia de una entidad fuerte que se define por sus atributos, una entidad débil depende únicamente de la existencia de otra entidad.
Atributo	Se refiere a la característica o propiedad única de una entidad.
Atributo derivado	Se refiere a un atributo derivado o basado en otro atributo.
Atributo multivaluado	Un tipo de atributo que puede tener varios valores.
Relación	Define la interacción entre dos entidades.
Cardinalidad	Se refiere a las ocurrencias de una relación. En concreto, especifica el número máximo de relaciones entre dos entidades.
Ordinalidad	Describe si una relación es obligatoria u opcional. También se utiliza para determinar el número mínimo absoluto de relaciones.

Nota: Pasos para el desarrollo de modelos entidad-relación.

[12] *Green, Ale: GitMint: https://gitmind.com/es/ejemplos-diagrama-erd.html : 2021*

Figura 2. 3

Modelo entidad relación



Nota: Estas entidades establecen conexiones mediante relaciones que representan las asociaciones entre ellas.

2.7. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

En el proyecto, el lenguaje de programación principal será PHP. Además, se emplearán HTML y JavaScript para el desarrollo del sistema web destinado al seguimiento de defensas y la publicación de proyectos en un repositorio.

2.7.1. HTML

- **Interactividad y Experiencia del Usuario**: Al combinar HTML y JavaScript, se puede crear una interfaz de usuario interactiva y amigable. Los formularios y elementos dinámicos permitirán a los usuarios interactuar fácilmente con el sistema, lo que mejorará la experiencia del usuario al inscribir y buscar proyectos de manera intuitiva y eficiente.
- **Flexibilidad y Escalabilidad:** PHP y las tecnologías web permiten la incorporación de nuevas funcionalidades y características de manera flexible. Si en el futuro se desean agregar mejoras al sistema o ampliar su alcance, será más fácil y rápido implementar estas actualizaciones. Esto asegura que el proyecto sea escalable para adaptarse a las necesidades cambiantes de la institución a lo largo del tiempo.

2.7.2. PHP

Facilidad de Desarrollo y Mantenimiento: PHP es un lenguaje de programación de código abierto y fácil de aprender, lo que facilitará el desarrollo del sistema web. La combinación de PHP con HTML y JavaScript permite crear páginas dinámicas de manera sencilla y efectiva. Además, al ser tecnologías bien establecidas y ampliamente utilizadas, encontrar recursos y documentación para el desarrollo y mantenimiento del proyecto será más accesible.

2.7.3. MySQL

Acceso a Bases de Datos y Gestión de la Información: PHP se integra de manera natural con bases de datos, como MySQL, lo que facilita el almacenamiento y recuperación de la información de proyectos. Podrás gestionar los datos de inscripción, seguimiento de defensas y publicación de proyectos de manera eficiente, lo que permitirá tener una base de datos bien organizada y segura.

2.7.4. JavaScript

Plataforma Web Multiplataforma: Al utilizar tecnologías web como JavaScript, el sistema será accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet y un navegador web. Esto garantizará que los usuarios puedan acceder al sistema desde sus computadoras, tabletas o teléfonos móviles sin restricciones de plataforma. (Nutcache, 2021)[13]

En resumen, la utilización de PHP, HTML y JavaScript en el proyecto brinda ventajas significativas como una interfaz interactiva y amigable, facilidad de desarrollo y mantenimiento, acceso a bases de datos para una mejor gestión de la información, acceso desde múltiples dispositivos y capacidad de adaptarse a futuras mejoras y crecimiento. Estas ventajas contribuirán al éxito y eficiencia del "Sistema Web para el Seguimiento de defensas y Publicación de Proyectos en un Repositorio".

---

[13] *Andressa Anjos,https://www.nutcache.com/es/blog/escalabilidad-y-flexibilidad-las-bases-del-software-de-gestion-de-proyectos/.2021*

2.8. HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA

2.8.1. VISUAL STUDIO CODE

Desarrollo Rápido y Eficiente con Visual Studio Code (VS Code) es un editor de código altamente eficiente y potente. Su capacidad para autocompletar código, resaltar errores de sintaxis y depurar en tiempo real agiliza el proceso de desarrollo. Además, VS Code ofrece una amplia variedad de extensiones y complementos que permiten a los desarrolladores agregar funcionalidades específicas para el proyecto, acelerando el ciclo de desarrollo y mejorando la productividad del equipo.

2.8.2. BOOTSTRAP

Interfaz Responsiva y Atractiva con Bootstrap es un framework CSS que facilita la creación de interfaces de usuario responsivas y atractivas. Al utilizar Bootstrap, el proyecto web se verá profesional y amigable para los usuarios en diferentes dispositivos, incluidos teléfonos móviles y tabletas. Su enfoque en el diseño adaptable permite que la aplicación sea accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que mejora la experiencia del usuario y la satisfacción general.

2.8.3. XAMPP

Acceso y Seguridad con XAMPP proporciona un servidor web local que permite a los desarrolladores probar la aplicación en un entorno controlado antes de la implementación en un servidor en vivo. Esto es especialmente útil para el equipo de desarrollo, ya que pueden detectar y solucionar problemas antes de que afecten a los usuarios finales. Además, XAMPP ofrece opciones de seguridad y permisos que ayudan a proteger los datos y la información del proyecto, garantizando que solo los usuarios autorizados tengan acceso a la plataforma.

2.8.4. WORKBENCH

Base de Datos Robusta y Escalable con MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional ampliamente utilizado debido a su confiabilidad y rendimiento. Junto con Workbench, una herramienta de administración visual, permite a los desarrolladores diseñar, crear y mantener la base de datos de manera efectiva. MySQL es altamente escalable, lo que significa que puede manejar grandes volúmenes de datos y múltiples conexiones simultáneas, lo que es esencial para un sistema web que maneja proyectos de diferentes carreras. (S.L., 2019)[14]

[14] *OpenWebinars,https://openwebinars.net/blog/que-es-mysql/.2019*

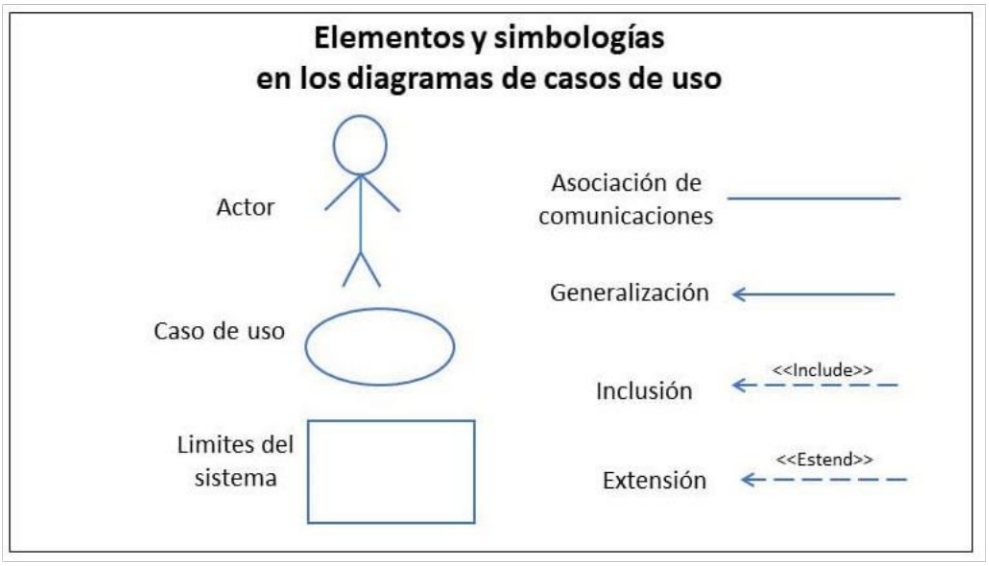
Estas ventajas innovadoras demuestran cómo el uso de estas herramientas tecnológicas puede mejorar significativamente el proceso de desarrollo y la calidad del proyecto "Sistema Web Para Seguimiento de Defensa y Publicación de Proyectos en un Repositorio".

2.9. DIAGRAMAS UML

2.9.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

En este diagrama, se identificarían los actores (usuarios) que interactúan con el sistema y los casos de uso que representan las principales funcionalidades que ofrecerá el sistema. Algunos actores podrían ser "Estudiante", "Secretarios "y "Directores". Los casos de uso podrían ser:

Figura 2. 4
Casos de uso



Nota: Consideraciones para la Elaboración de Casos de Uso y sus Elementos.

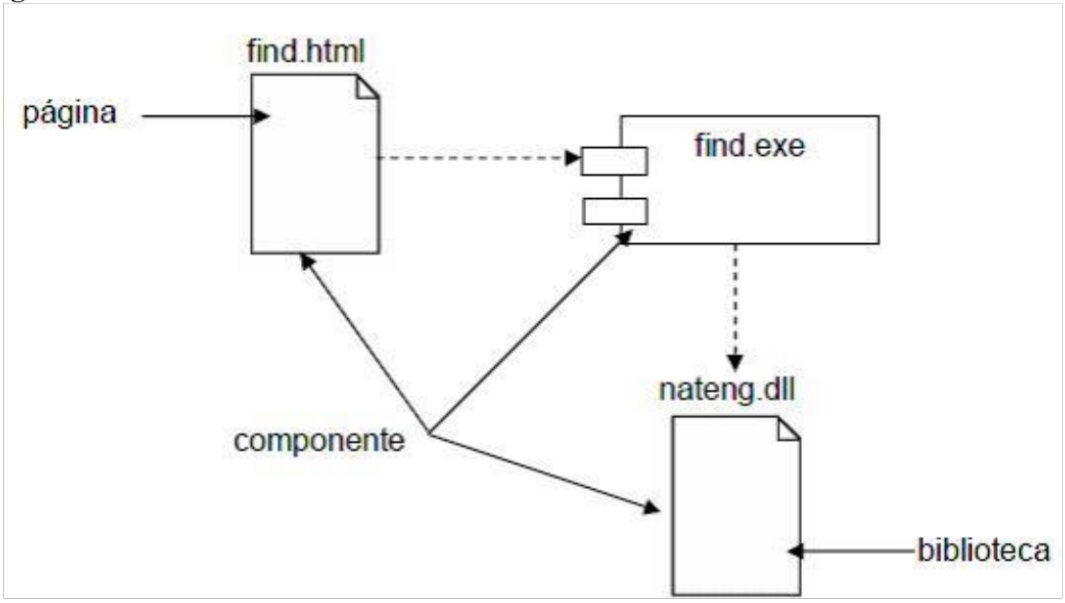
2.9.2. DIAGRAMA DE COMPONENTES

Los diagramas de componentes se utilizan para visualizar la organización de los componentes de un sistema y las relaciones de dependencia entre ellos. Proporcionan una visión de alto nivel de los componentes de un sistema.
Los componentes pueden ser un componente de software como; una base de datos o una interfaz de usuario o un componente de hardware; como un circuito, un microchip o un dispositivo; o una unidad de negocio, como un proveedor, una nómina o un envío.

- Se utilizan en el desarrollo basado en componentes para describir sistemas con arquitectura orientada a servicios
- Mostrar la estructura del propio código
- Se puede utilizar para centrarse en la relación entre los componentes mientras se ocultan los detalles de las especificaciones
- Ayudar a comunicar y explicar a los interesados las funciones del sistema que se está construyendo. (Distancia, 2018)[15]

Figura 2. 5

Diagrama de clases



Nota: Este diagrama representaría las clases del sistema y sus relaciones.

2.9.3. DIAGRAMA DE SECUENCIA

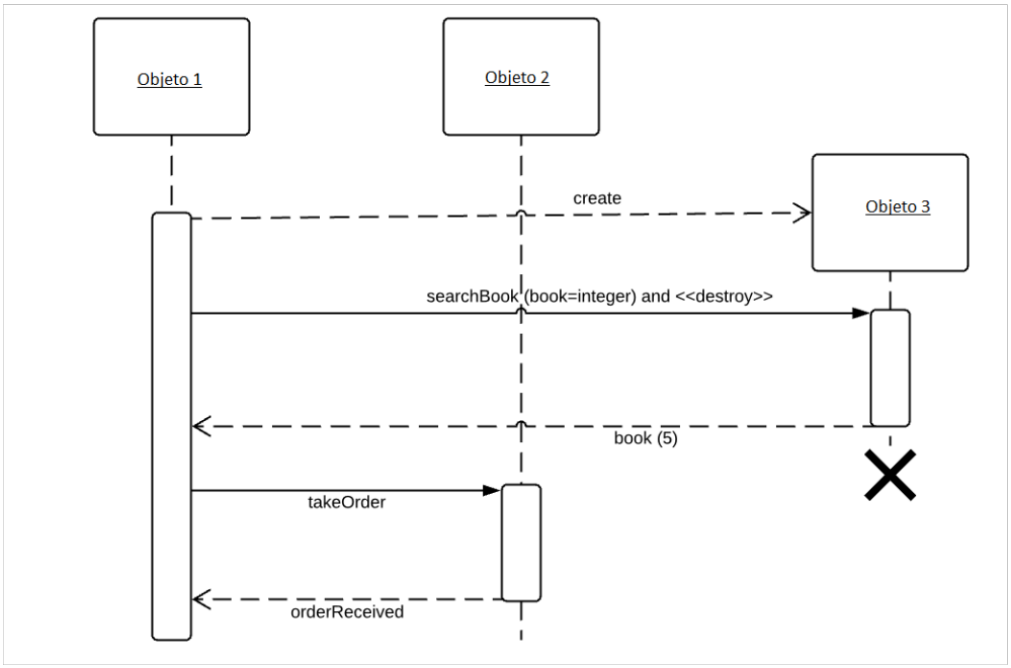
El fin de un diagrama UML es ayudar a todas las partes implicadas a comprender mejor los sistemas complejos. Para ello, el lenguaje de modelado utiliza símbolos visuales. En casos excepcionales y con determinados grupos de aplicaciones, UML se puede modificar, pero recomendable recurrir al lenguaje estandarizado por el OMG (Object Management Group) para evitar que se produzcan problemas de comprensión. Las especificaciones que se indican a continuación corresponden al estándar UML en la versión UML 2.5.

Al remitente o el receptor pueden faltarles los mensajes –o les son desconocidos. El estándar UML asume entonces que la instancia se encuentra fuera del

[15] DISTANCIA, UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA: unadzsurlab:https://unadzsurlab.com/UML/U2/diagramas_de_componentes.html: 2018

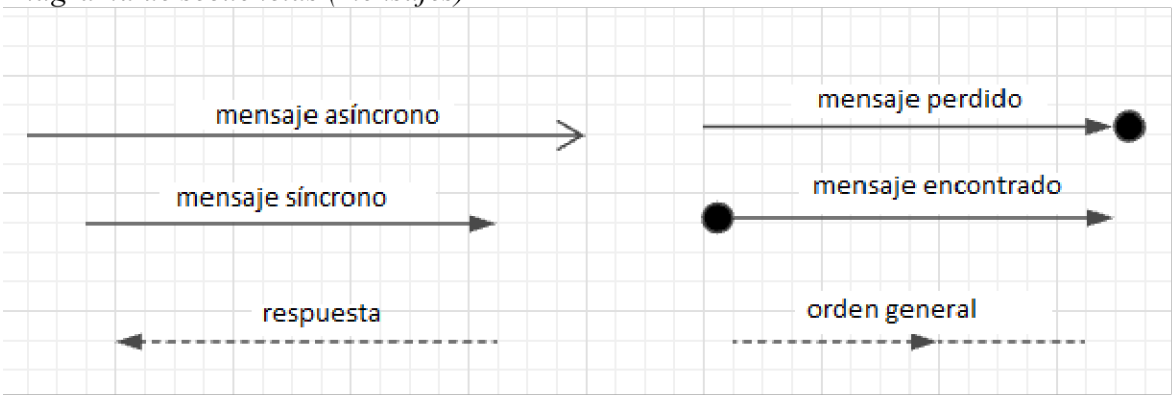
diagrama. Si se conoce al destinatario, pero no al remitente, se trata de un mensaje encontrado. En el lugar del remitente se escribe un círculo pequeño y coloreado, simbolizando su ausencia. El caso contrario es el del mensaje perdido: cuando el receptor es desconocido, en la punta de la flecha se añade un círculo coloreado.

Figura 2. 6
Diagrama de secuencias



Nota: Este diagrama mostraría la secuencia de interacciones entre objetos del sistema en diferentes escenarios. Por ejemplo, podría representar el flujo de acciones.

Figura 2. 7
Diagrama de secuencias (mensajes)



Nota: Mensajes para el diagrama de secuencias.

3.0. INGENIERÍA DE SOFTWARE

La Ingeniería del Software es la rama de la ingeniería que crea y mantiene las aplicaciones de software usando tecnologías y prácticas de las ciencias de la computación, manejo de proyectos, ingeniería, el ámbito de la aplicación, y otros campos. Hay quienes opinan que este proceso debería de llamarse "Desarrollo del Software" frente a Ingeniería del Software, Pete McBreen (autor de los libros: Software Craftsmanship and Questioning Extreme Programming) afirma que el termino ingeniería implica nivel de rigor y de pruebas mucho mayores que lo habitual en los desarrollos actuales.

Según la definición del IEEE, el 'software' se define como la suma total de los programas de ordenador, procedimientos, reglas, la documentación asociada y los datos que pertenecen a un sistema de cómputo. Además, se establece que un 'producto de software' es aquel diseñado para un usuario. En este contexto, la Ingeniería de Software (SE, por sus siglas en inglés 'Software Engineering') se presenta como un enfoque sistemático del desarrollo, operación, mantenimiento y retiro del software. (Menéndez, 2014)[16]

3.1. COSTOS Y BENEFICIOS

3.1.1. COSTOS

- Desarrollo del Software: Los costos relacionados al desarrollo y diseño para crear el sistema web.
- Recursos Tecnológicos: Adquisición de hardware, software y licencias necesarias para el funcionamiento del sistema y actualización.
- Capacitación: Costos asociados a la formación del personal docente y administrativo para utilizar y administrar el sistema de manera efectiva.
- Gestión del Proyecto: Gastos relacionados con la planificación, supervisión y gestión del proyecto en sí, incluyendo el tiempo del personal involucrado.
- Infraestructura: Si es necesario, costos para establecer o mejorar la infraestructura tecnológica, como servidores, redes y seguridad.
- Mantenimiento y Soporte: Gastos continuos para mantener y actualizar el sistema, solucionar problemas técnicos y proporcionar soporte técnico a los usuarios. (Pastore, 2017)[17].

---

[16] *Facultad Derecho. UMU,https://www.um.es/docencia/barzana/IAGP/IAGP2-Ingenieria-software-introduccion.html.2014*

[17] Pastore, F. (2017, octubre 25). *Prezi*. Retrieved from https://prezi.com/p/ero9vzt4rqtu/cocomo-ii-ing-de-software/

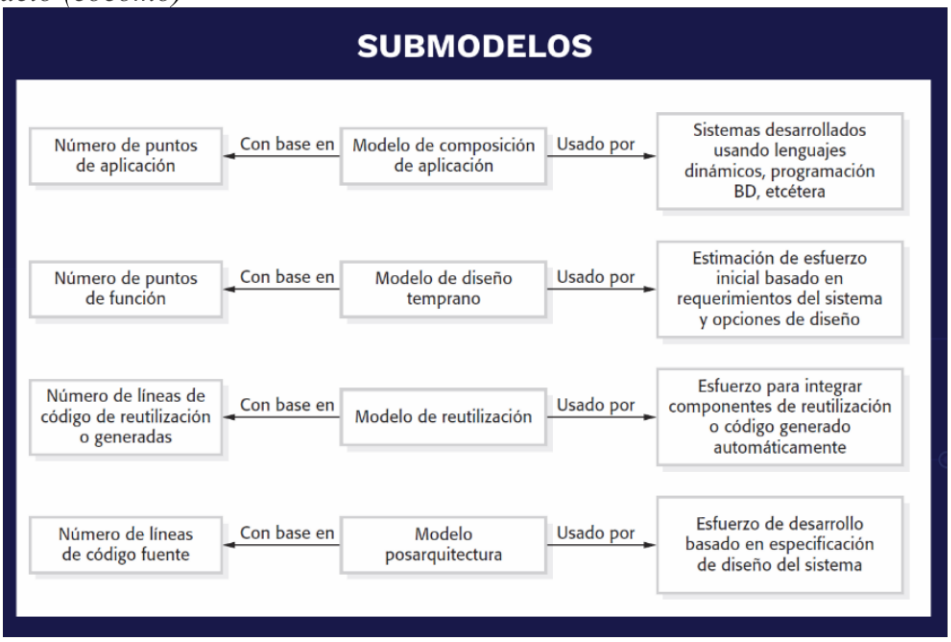
Figura 2. 8

Modelo cocomo II

Nota: Se describe el Modelo de Creación COCOMO II desde el inicio hasta su conclusión.

Figura 2. 9

Sub modelo (cocomo)



Nota: Creación y actualización de modelos para submodelos en el proceso de desarrollo

3.1.2. BENEFICIOS

Tabla 2. 5
Beneficios del costo

DATOS	DESCRIPCIÓN
Eficiencia:	Automatización de procesos como inscripciones, seguimiento de defensas y publicación de proyectos, lo que ahorra tiempo y recursos administrativos.
Acceso Fácil a la Información	Los usuarios podrán acceder rápidamente a proyectos almacenados en un solo lugar en línea.
Organización Mejorada	El sistema permitirá la organización y clasificación eficiente de proyectos, lo que facilitará la búsqueda y recuperación de información.
Seguimiento en Tiempo Real	La posibilidad de realizar un seguimiento de defensas en tiempo real de los proyectos en diferentes etapas brinda una mejor supervisión y control.
Reducción de errores	La automatización disminuyendo la posibilidad de errores humanos en la inscripción y seguimiento de defensas.
Seguridad de Datos	La implementación de medidas de seguridad puede mejorar la protección de los datos almacenados en el sistema.
Mejora de la Imagen Institucional	La implementación de una solución tecnológica moderna puede mejorar la percepción y la imagen de la institución.
Innovación Académica	La adopción de tecnología para la gestión de proyectos puede fomentar la innovación en la enseñanza y el aprendizaje.
Potencial de Ahorro a Largo Plazo	Aunque la inversión inicial puede ser significativa, a largo plazo, la eficiencia y la reducción de costos administrativos podrían resultar en ahorros sustanciales.

Nota: Los beneficios del costo incluyen la optimización de recursos, la identificación de oportunidades de ahorro y la mejora de la rentabilidad.

3.2. REGLAMENTOS

- **Contexto y Considerandos:** Se destaca que los Institutos Técnicos y Tecnológicos de carácter Fiscal y de Convenio carecen de una regulación específica para la conducta estudiantil y los procedimientos disciplinarios. La necesidad de contar con un reglamento se justifica en base a informes técnicos y legales, subrayando la importancia de establecer pautas claras para mantener un ambiente educativo ordenado y efectivo.
- **Resolución Ministerial:** En ejercicio de sus atribuciones, el Ministro de Educación aprueba el 'Reglamento de Convivencia Estudiantil y Procedimientos Disciplinarios'. Este reglamento se compone de seis títulos, nueve capítulos y 44 artículos.
- **Abrogación:** Queda establecido que cualquier disposición en conflicto con esta resolución quedará anulada
- **Cumplimiento:** Se establece que los directivos y responsables de los Institutos Técnicos y Tecnológicos, ya sean de carácter Fiscal o de Convenio, tienen la responsabilidad de garantizar el estricto cumplimiento de esta resolución. Esta supervisión estará a cargo de las Direcciones Departamentales de Educación y las Subdirecciones de Educación Superior de Formación Profesional.

CAPITULO III MARCO APLICATIVO

3.1. INTRODUCCIÓN

En el contexto del Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación 'Tte. Armando de Palacios' (INCOS La Paz), se implementará una estrategia de desarrollo altamente efectiva: el método del prototipado. Este enfoque innovador implica la creación de versiones preliminares del sistema, permitiendo una interacción temprana con los usuarios y stakeholders. Este proceso iterativo y colaborativo ofrece valiosa retroalimentación que facilita ajustes continuos y refinamientos, asegurando que la solución final satisfaga de manera precisa las necesidades únicas del instituto.

En este proyecto, adoptaremos el método del prototipado como enfoque central para el desarrollo y diseño del sistema. A través de la creación de prototipos funcionales, obtendremos una comprensión clara y detallada de los requisitos y expectativas del proyecto. Los usuarios y stakeholders tendrán la oportunidad de interactuar con estas representaciones visuales y funcionales del sistema, brindando feedback esencial que será fundamental para guiar nuestro proceso de desarrollo. Esta metodología nos permitirá adaptar y mejorar continuamente el sistema a medida que recibamos contribuciones y comentarios, asegurando que la solución final no solo sea eficaz y eficiente, sino también completamente alineada con la visión y los objetivos del proyecto, superando así las expectativas planteadas.

3.2. ETAPAS DE LA METODOLOGÍA PROTOTIPADO

3.2.1. ETAPA 1 – REQUISITOS DE DESARROLLO

En esta etapa inicial del proyecto, nos dedicamos a un análisis profundo y detallado para definir los requisitos del sistema de manera exhaustiva. Recopilamos tanto requisitos funcionales, que delinean las características específicas del sistema, como requisitos no funcionales, que incluyen aspectos como rendimiento, seguridad y usabilidad. Además, nos involucramos activamente con los usuarios y stakeholders, llevando a cabo entrevistas y sesiones de retroalimentación para entender sus expectativas y necesidades. Esta información cuidadosamente recopilada proporciona una base sólida y completa para guiar el desarrollo del sistema, asegurando que cumpla con precisión las demandas y superando las expectativas de todos los involucrados.

3.2.1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA

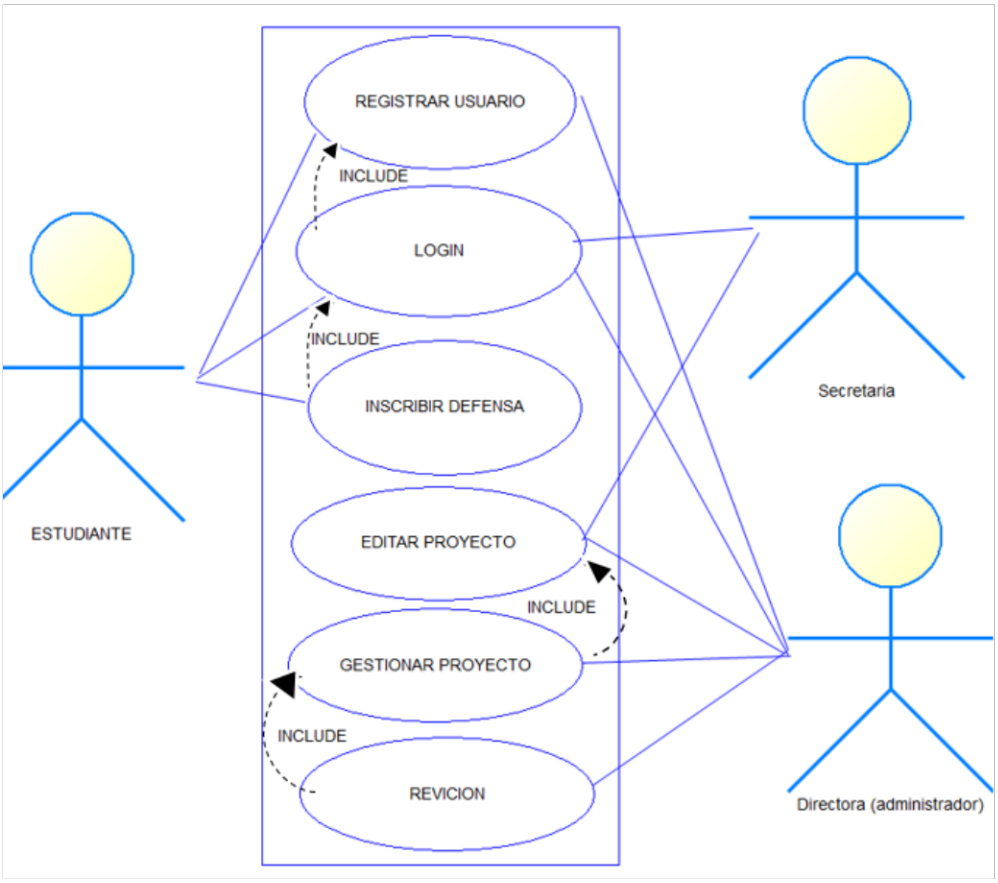
La falta de un sistema web para el seguimiento de defensas y publicación de proyectos en el entorno educativo ha generado la necesidad de desarrollar un sistema que facilite esta tarea en el Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación "Tte. Armando de Palacios" INCOS La Paz.

3.2.1.2. PROPÓSITO DEL SISTEMA

El propósito principal del sistema es proporcionar una plataforma integral para el seguimiento de defensas de proyectos y la publicación de los mismos en un repositorio educativo en línea. Esto mejorará significativamente la gestión de proyectos educativos en la institución, permitiendo un seguimiento más eficiente y facilitando el acceso a la información para estudiantes, secretarios y directores.

3.2.1.3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Figura 3. 1
Casos de uso de sistema



Nota: El diagrama de casos de uso explica el rol de cada uno de los usuarios.

Se emplearán diagramas de caso de uso para visualizar los procesos de inscripción en defensas, revisión por parte del Secretario y aprobación por la Directora. Estos diagramas ofrecerán una representación gráfica clara de cómo interactúan los diferentes elementos del sistema.

3.2.1.4. REQUISITOS FUNCIONALES

Los requisitos funcionales describen las acciones específicas que el sistema debe realizar para satisfacer las necesidades de los usuarios. Esto incluye la búsqueda eficiente, actualización de datos y medidas de seguridad como la autenticación. Además, se incorporarán historias de usuarios y roles para comprender mejor las interacciones esperadas entre diferentes usuarios y el sistema, permitiendo una implementación precisa y efectiva de estos requisitos. Estos criterios se definen meticulosamente para garantizar una experiencia de usuario satisfactoria y segura.

3.2.1.5. ROLES Y TAREAS

Este sistema educativo o plataforma de gestión de proyectos académicos involucra a tres tipos de usuarios con roles y tareas específicas:

Tabla 3. 1

Roles y tareas

ROLES	TAREAS
Estudiantes:	Deben tener la capacidad de cargar archivos de sus proyectos y agregar descripciones para que estos puedan ser evaluados y compartidos en el repositorio.
Secretarios:	Deben tener la capacidad de revisar los proyectos cargados por los estudiantes y aprobarlos.
Directores:	Deben contar con acceso completo a todas las funcionalidades del sistema para gestionar usuarios, proyectos y defensas de manera efectiva

Nota: Describe los roles y tareas que tenga cada usuario.

3.2.1.6. HISTORIAS DE USUARIOS

Tabla 3. 2

Historia de usuarios 01

Historia de usuarios	HU-01
Nombre de historia: Inscripción en línea de defensas	
Descripción: Los estudiantes podrán cargar archivos de sus proyectos y agregar descripciones detalladas para su evaluación.	

Nota: La primera historia de usuarios

Tabla 3. 3

Tarjeta de tareas de h.u. inscripción en línea de defensas

TAREAS	HU01
1.1. El sistema debe permitir a los estudiantes cargar archivos de sus proyectos. 1.2. Debe proporcionar un espacio para agregar descripciones y detalles relevantes del proyecto. 1.3. Debe incluir un formulario en línea.	

Nota: Tarjeta de usuario 01

Tabla 3. 4

Historia de usuarios 02

Historia de usuarios	HU-02
Nombre de historia: Revisión y aprobación de proyectos	
Descripción: El secretario tendrá acceso a los proyectos cargados por los estudiantes. Podrá revisarlos y hacer seguimiento de las defensas	

Nota Segunda historia de usuarios

Tabla 3. 5

Tarjeta de tarea de h.u. revisión y aprobación de proyectos

TAREAS:	HU02
2.1. El sistema debe permitir al secretario revisar los proyectos presentados por los estudiantes. 2.2. Debe proporcionar una opción para aprobar proyectos para su defensa.	

Nota: Tarjeta de tarea 02

Tabla 3. 6

Historia de usuarios 03

Historia de usuarios	HU-03
Nombre de Historia:	Gestión de usuarios y permisos
Descripción: Existirán diferentes roles de usuarios, incluyendo estudiantes, secretaria y directora. Cada rol tendrá permisos específicos para acceder y gestionar diferentes áreas del sistema.	

Nota: Tercera historia de usuarios.

Tabla 3. 7

Tarjeta de tarea de h.u. gestión de usuarios y permisos

TAREAS:	HU03
3.1.	El sistema debe permitir la creación y gestión de cuentas de usuario.
3.2.	Debe incluir la capacidad de asignar roles a cada usuario.
3.3.	Debe garantizar la seguridad y privacidad de los datos del usuario.

Nota: Tarjeta de tarea 03

Tabla 3. 8

Historia de usuarios 04

Historia de usuarios	HU-04
Nombre de Historia:	Búsqueda y listado de proyectos
Descripción: Se implementará una interfaz de búsqueda intuitiva que permitirá al Secretario y la Directora buscar proyectos por nombre del estudiante, título, modalidad o carrera. Los resultados se presentarán en forma de lista para facilitar la revisión y selección.	

Nota: Cuarta historia de usuarios

Tabla 3. 9

Tarjeta de tarea de h.u. búsqueda y listado de proyectos

TAREAS:	HU04
4.1.	El sistema debe ofrecer opciones de búsqueda por criterios como nombre del estudiante, título del proyecto, etc.
4.2.	Debe presentar los resultados de búsqueda de manera clara y organizada en forma de lista.

Nota: Tarjeta de tarea 04

Tabla 3. 10

Historia de usuarios 05

Historia de usuarios	HU-05
Nombre de Historia:	Generación de reportes
Descripción: Se desarrollará una funcionalidad para generar reportes detallados sobre los proyectos concluidos, relevantes para la toma de decisiones académicas.	

Nota: Quinta historia de usuario

Tabla 3. 11

Tarjeta de tarea de h.u. generación de reportes

TAREAS:	HU05
5.1.	El sistema debe permitir la generación de informes detallados sobre proyectos.

Nota: Tarjeta de tarea 05.

Tabla 3. 12

Historia de usuarios 06

Historia de usuarios	HU-06
Nombre de la Historia:	Gestión del repositorio de proyectos
Descripción: Como administrador del sistema, debes poder gestionar eficientemente el repositorio de proyectos para asegurar que los documentos estén organizados, seguros y fácilmente accesibles para su revisión y evaluación.	

Nota: sexta historia de usuarios.

Tabla 3. 13

Tarjeta de tarea de h.u. gestión del repositorio de proyectos

TAREAS	HU06
6.1.	El sistema debe permitir la carga de archivos PDF.
6.2.	Debe existir una interfaz de usuario intuitiva para que los administradores puedan subir, visualizar y eliminar archivos del repositorio.
6.3.	Los archivos cargados deben ser automáticamente organizados por categorías como nombre del estudiante, título del proyecto, modalidad y carrera para una fácil identificación y búsqueda.
6.4.	Debe ser posible realizar búsquedas avanzadas dentro del repositorio, permitiendo a los usuarios encontrar proyectos específicos basados en criterios como nombre del estudiante, título del proyecto, tutor, etc.
6.5.	Debe existir la opción de descargar archivos.

Nota: Tarjeta de tarea 06.

3.2.1.7. REQUISITOS NO FUNCIONALES

Los requisitos no funcionales se centran en aspectos de seguridad, rendimiento y usabilidad que son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema.

Tabla 3. 14

Requisitos no funcionales 1

Requisitos No Funcionales	01
Nombre del requisito: Seguridad	
Descripción: Los datos del sistema estarán encriptados para proteger la integridad de la información.	
Requisitos: • El sistema debe utilizar técnicas de encriptación para proteger los datos del usuario.	

Nota: Requisitos no funcionales número 1.

Tabla 3. 15

Requisitos no funcionales 2

Requisitos No Funcionales	02
Nombre del requisito: Rendimiento:	
Descripción: El sistema debe ser capaz de manejar múltiples accesos simultáneos sin pérdida de rendimiento para asegurar una experiencia fluida para todos los usuarios.	
Requisitos: • El sistema debe ser escalable y capaz de manejar un alto volumen de usuarios simultáneos. • Debe mantener un rendimiento óptimo incluso durante períodos de carga intensa.	

Nota: Requisitos no funcionales número 2

Tabla 3. 16

Requisitos no funcionales 3

Requisitos No Funcionales	03
Nombre del requisito: Usabilidad:	
Descripción: La interfaz de usuario será intuitiva y fácil de usar para diferentes tipos de usuarios, incluyendo Estudiantes, Secretarios y Directores.	
Requisitos: • El sistema debe tener una interfaz intuitiva que requiera una mínima capacitación por parte de los usuarios. • Debe ser fácilmente accesible y comprensible para usuarios con diferentes niveles de experiencia tecnológica.	

Nota: Requisitos no funcionales número 3.

3.2.2. ETAPA 2 - MODELAJE Y DESARROLLO DEL CÓDIGO

En esta etapa, se llevará a cabo el modelaje del sistema, que incluirá el diseño de la base de datos, la creación de diagramas de flujo y la arquitectura del software. Posteriormente, los desarrolladores iniciarán la codificación del sistema, siguiendo las mejores prácticas de programación para asegurar un código limpio y eficiente que cumpla con los requisitos establecidos.

3.2.2.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA

El sistema estará compuesto por un frontend interactivo desarrollado en HTML, CSS, PHP y JavaScript. Este frontend proporcionará una interfaz de usuario atractiva e intuitiva que permitirá a los estudiantes, secretarios y directores interactuar fácilmente con el sistema. Además, el frontend estará diseñado de forma responsiva, adaptándose a diferentes dispositivos como computadoras de escritorio, tabletas y teléfonos móviles, garantizando así una experiencia de usuario coherente en todas las plataformas.

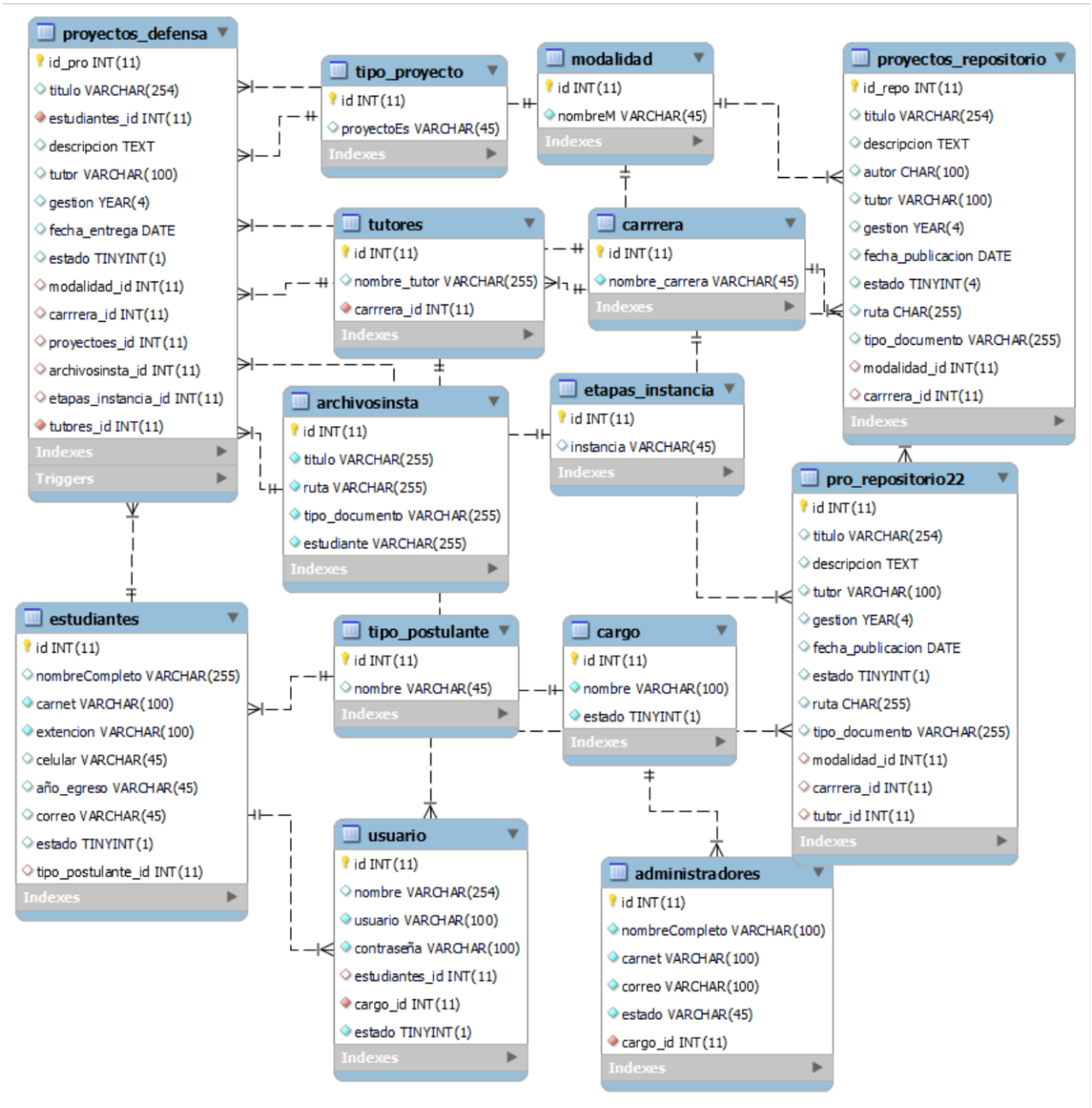
En cuanto al backend, se implementará utilizando PHP, un lenguaje de programación ampliamente utilizado para el desarrollo web. PHP permitirá la manipulación de datos, la lógica del negocio y la comunicación con la base de datos de manera eficiente y segura. La base de datos estará gestionada por MySQL, un sistema de gestión de bases de datos relacional que proporciona una estructura robusta y fiable para almacenar y recuperar información del sistema.

3.2.2.2. DISEÑO DE BASE DE DATOS

La base de datos contará con tablas para usuarios, proyectos y defensas, todas ellas relacionadas entre sí para permitir un acceso eficiente a los datos. Se seguirán los principios de normalización de bases de datos para garantizar la integridad y coherencia de la información almacenada.

Figura 3. 2

Diseño base de datos



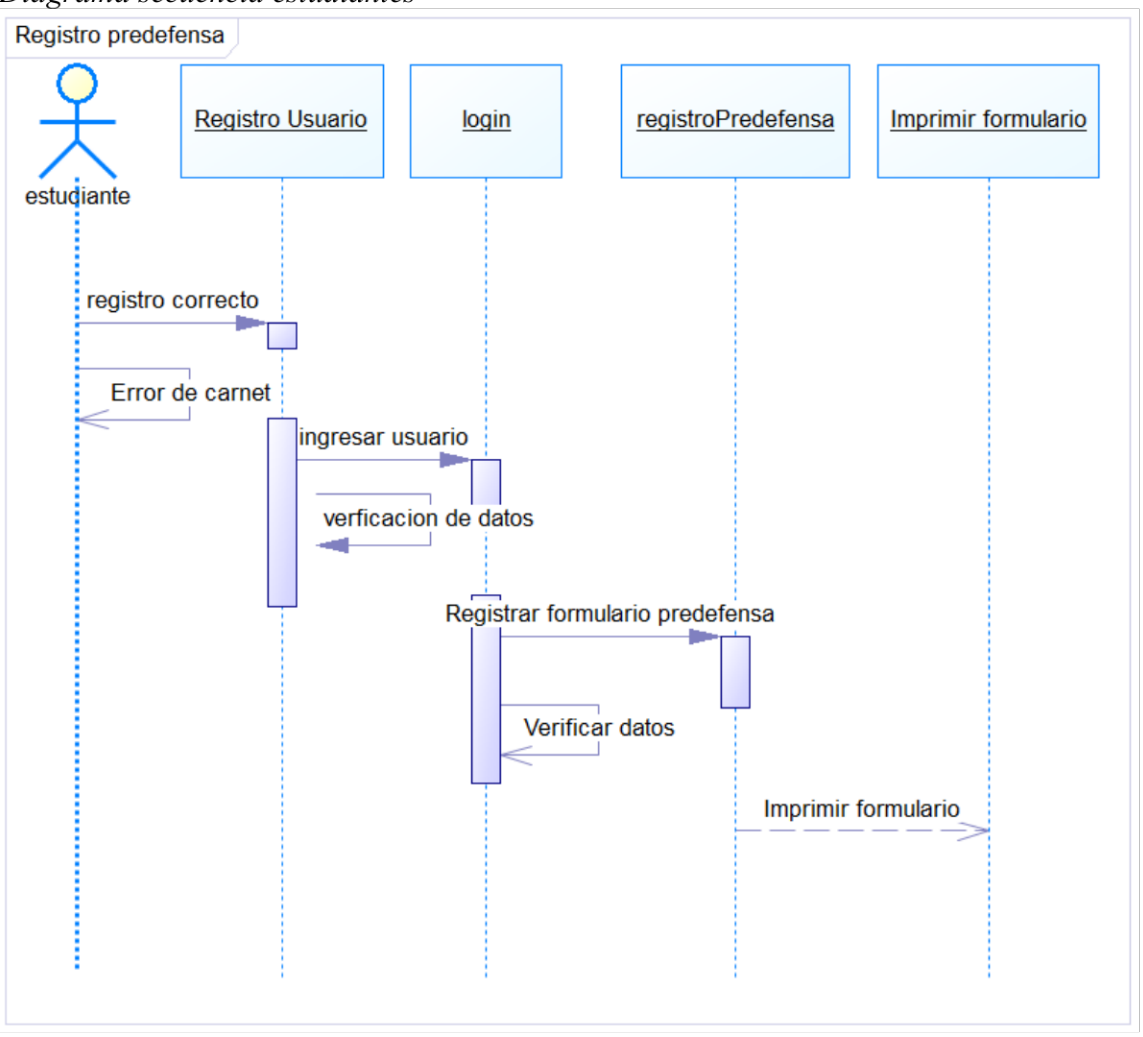
Nota: Se utilizó entidad relación para el diseño de la base de datos

3.2.2.3. DIAGRAMA DE SECUENCIA

El diagrama de secuencias es una representación gráfica que muestra cómo diferentes objetos o componentes en un sistema interactúan entre sí y en qué orden. En el contexto del 'Sistema Web Para el Seguimiento de Defensas y Publicación de Proyectos en un Repositorio', este diagrama podría ilustrar las interacciones entre los usuarios, como estudiantes, secretarios y directores, y el sistema durante diversas operaciones.

Figura 3. 3

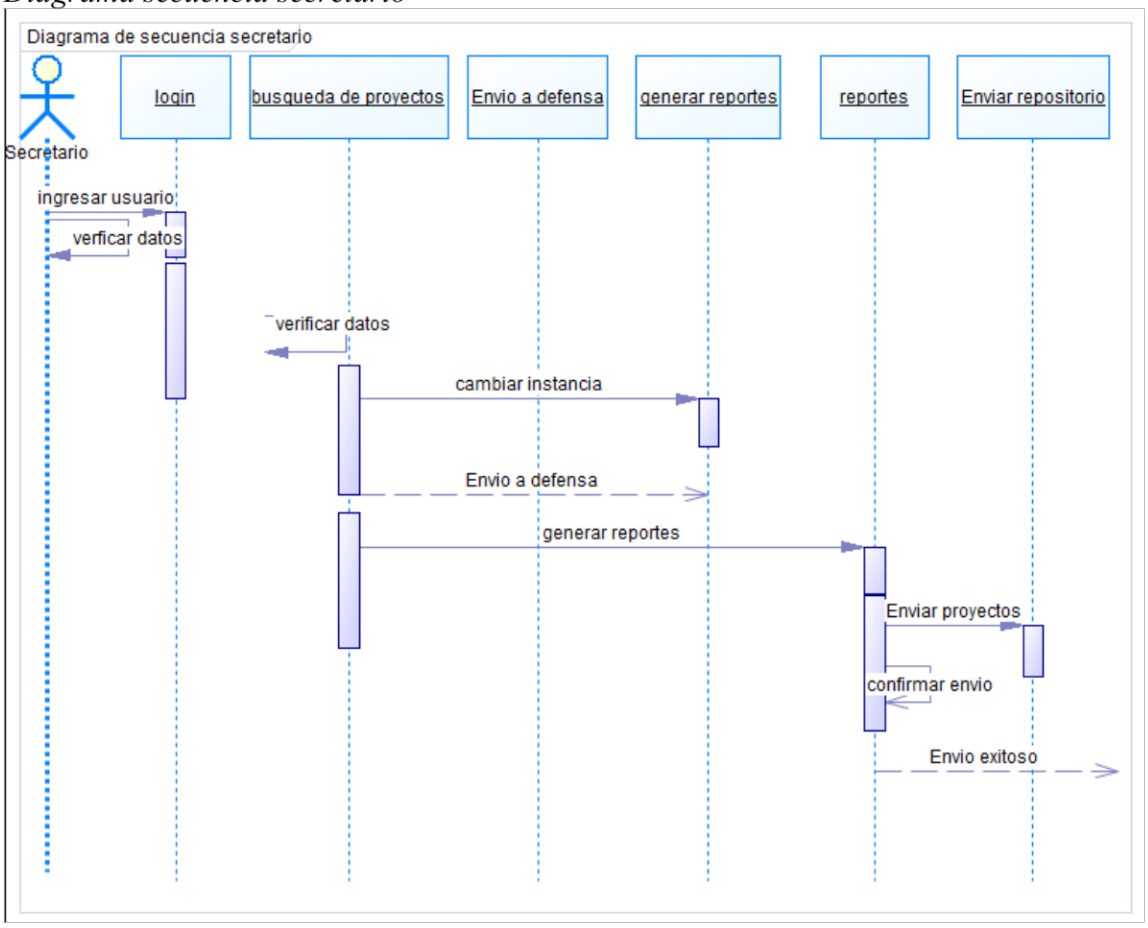
Diagrama secuencia estudiantes



Nota: Despliegue de estudiantes.

Figura 3. 4

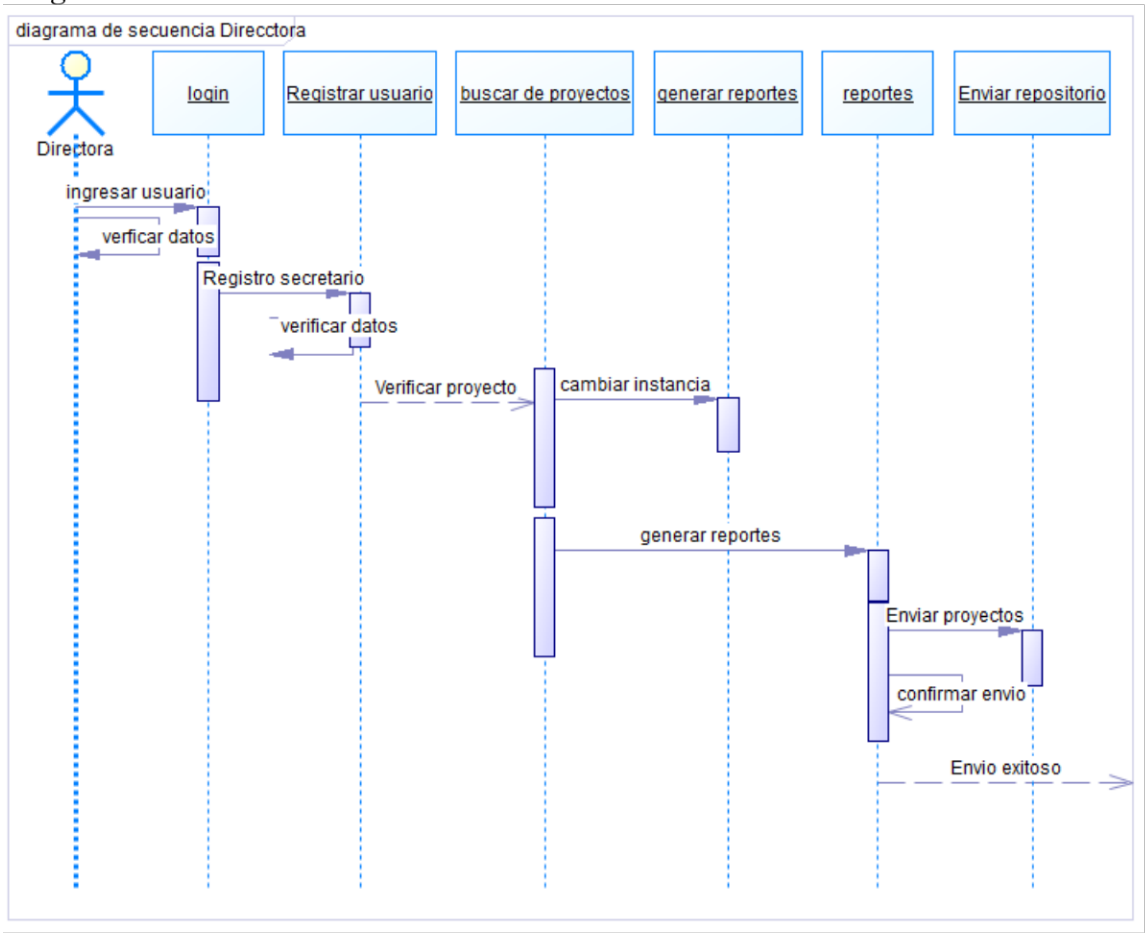
Diagrama secuencia secretario



Nota: El secretario tiene acceso limitado en el sistema

Figura 3. 5

Diagrama secuencia directora



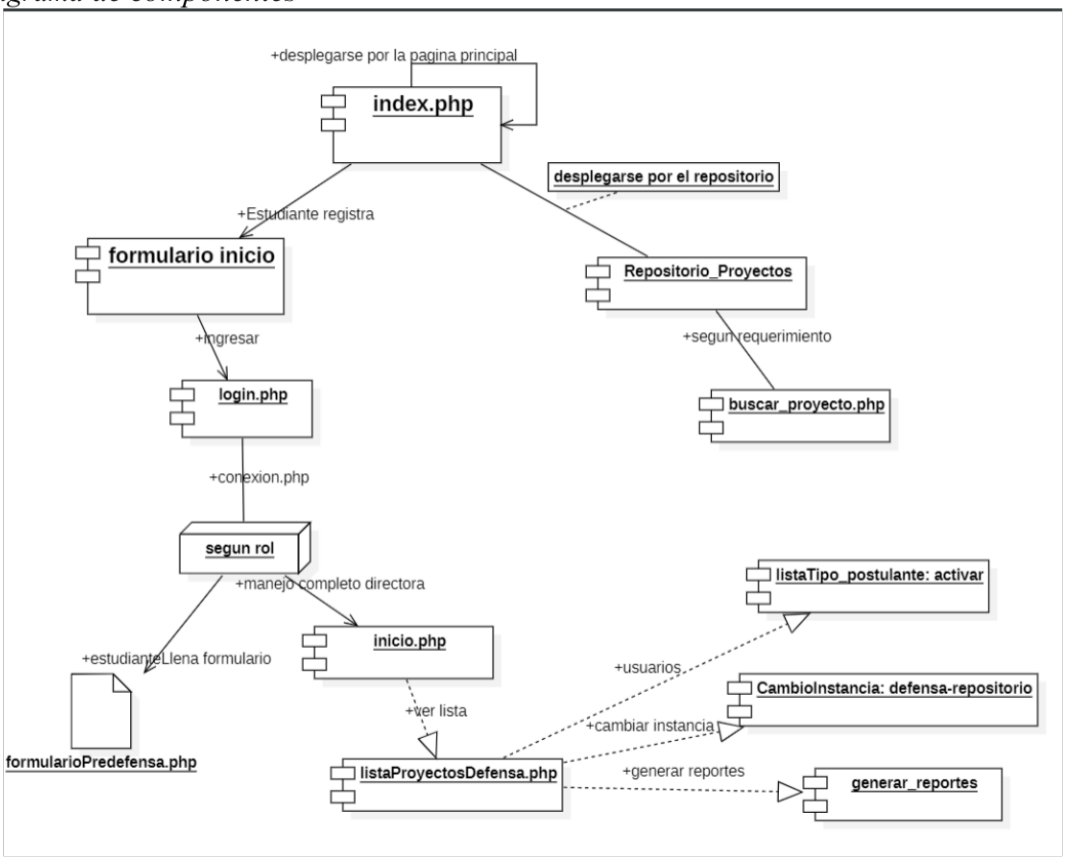
Nota: Despliegue de la directora, donde tiene todo el acceso al sistema.

3.2.2.4. DIAGRAMA DE COMPONENTES

El diagrama de componentes representa la estructura estática del sistema, mostrando los pasos a realizar y proporcionando una comprensión clara de cómo interactúan las entidades principales del sistema. Este diagrama es esencial para el diseño y la planificación del desarrollo del sistema, ya que establece la base para la implementación del código y la funcionalidad del software.

Figura 3. 6

Diagrama de componentes



Nota: Despliegue desde el repositorio hasta en el sistema administrativo

3.2.2.5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La arquitectura del sistema ha sido cuidadosamente diseñada para garantizar la eficiencia, la escalabilidad y la confiabilidad del sistema de seguimiento de defensas y publicación de proyectos en el entorno educativo del Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación "Tte. Armando de Palacios" INCOS La Paz.

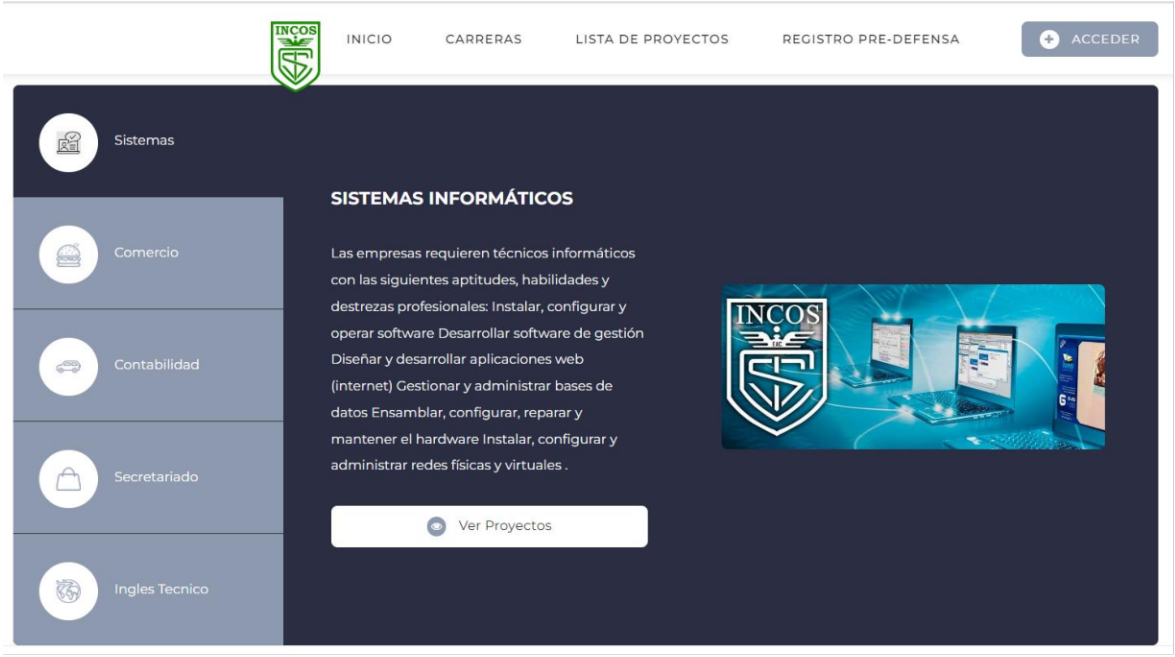
Figura 3. 7

Página inicial

Nota: La página de inicio del repositorio ofrece una interfaz intuitiva que permite la búsqueda de proyectos de manera eficiente. Los usuarios tienen la capacidad de buscar proyectos según la carrera, modalidad, título, autor y tutor, brindando así una experiencia de navegación personalizada y adaptada a sus necesidades específicas.

Figura 3. 8

Lista de carreras



Nota Esta función permite a los usuarios buscar proyectos específicos según la carrera en la institución

Figura 3. 9

Lista de proyectos (modalidades)

Nota: El sistema proporciona un listado completo de todos los proyectos organizados por modalidad.

3.2.3. ETAPA 3 - EVALUACIÓN

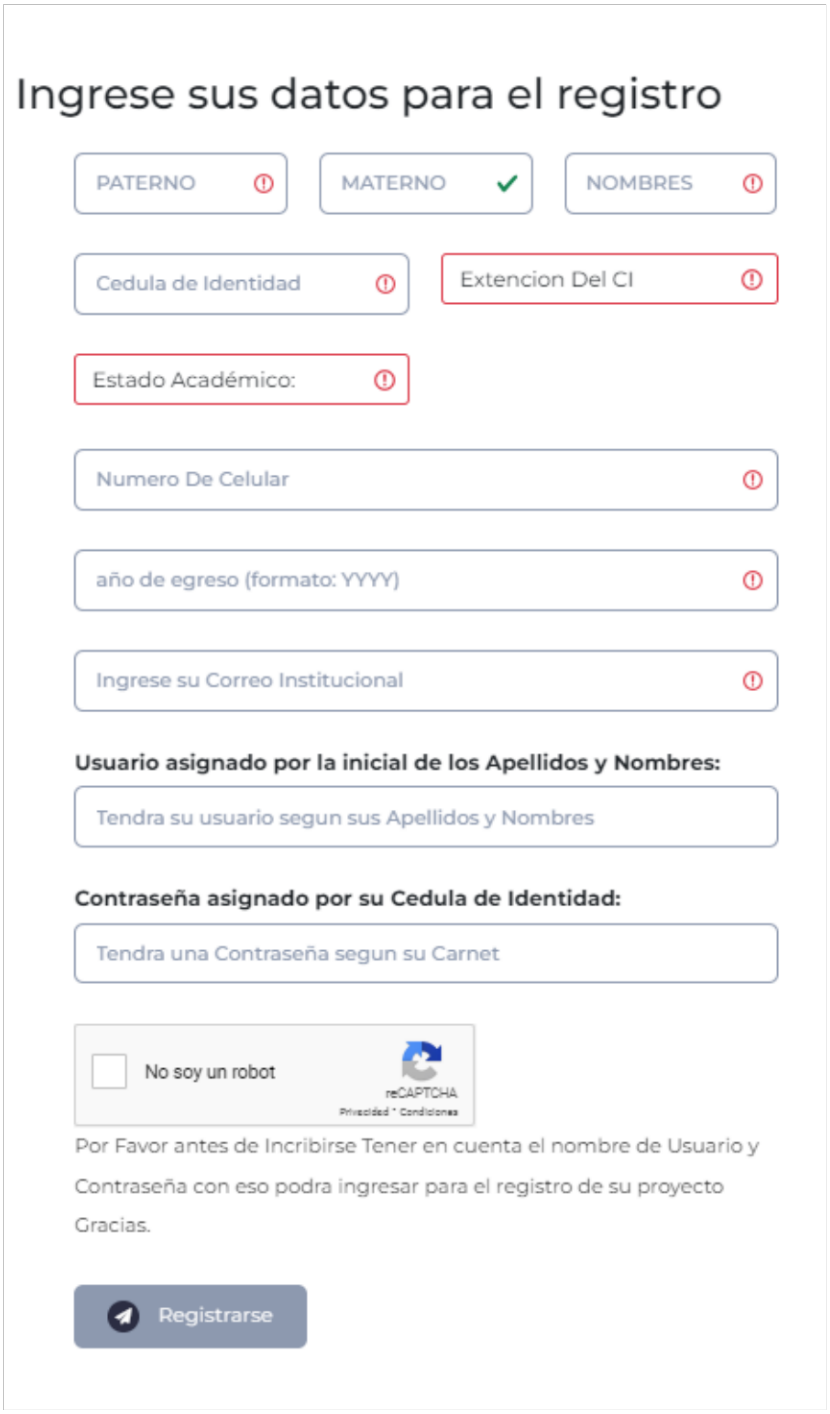
Una vez desarrollada la versión inicial del sistema, se avanzará a la fase de evaluación. Durante esta etapa, se llevarán a cabo pruebas exhaustivas para identificar posibles errores, fallos de funcionamiento y áreas de mejora. Se emplearán diversas técnicas de prueba, como pruebas de unidad, para evaluar el rendimiento y la usabilidad del sistema.

3.2.3.1. DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO

Se implementará un diseño responsivo que se adapte a diversos dispositivos. Los estudiantes podrán cargar archivos y agregar descripciones mediante formularios intuitivos, garantizando una experiencia de usuario amigable y fácil de entender.

Figura 3. 10

Registro de estudiantes



Nota: Al registrarse, se le asignará un usuario y contraseña. Debe aceptar el captcha para completar su registro.

Figura 3. 11

Lista de licenciados

Nota: Registro integral de licenciados para complementar el formulario de proyectos y repositorio.

Figura 3. 12

Lista de estudiantes

Nota: Se puede buscar por nombre, carnet, etc. Además, el usuario deberá ser activado por la administración para poder realizar su inscripción a la predefensa. Es importante destacar que, si el usuario está desactivado, no podrá ingresar al sistema.

Figura 3. 13

Registro de administradores

Nota: Se podrá registrar diferentes cargos.

Figura 3. 14
Lista de administradores

Nota: Se podrá ver el cargo de cada administrativo.

3.2.3.2. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

El sistema contará con diversas funcionalidades diseñadas para optimizar la gestión de proyectos educativos en el Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación 'Tte. Armando de Palacios' INCOS La Paz. Estas funcionalidades están centradas en proporcionar una experiencia eficiente y efectiva para estudiantes, secretarios y directores.

Figura 3. 15

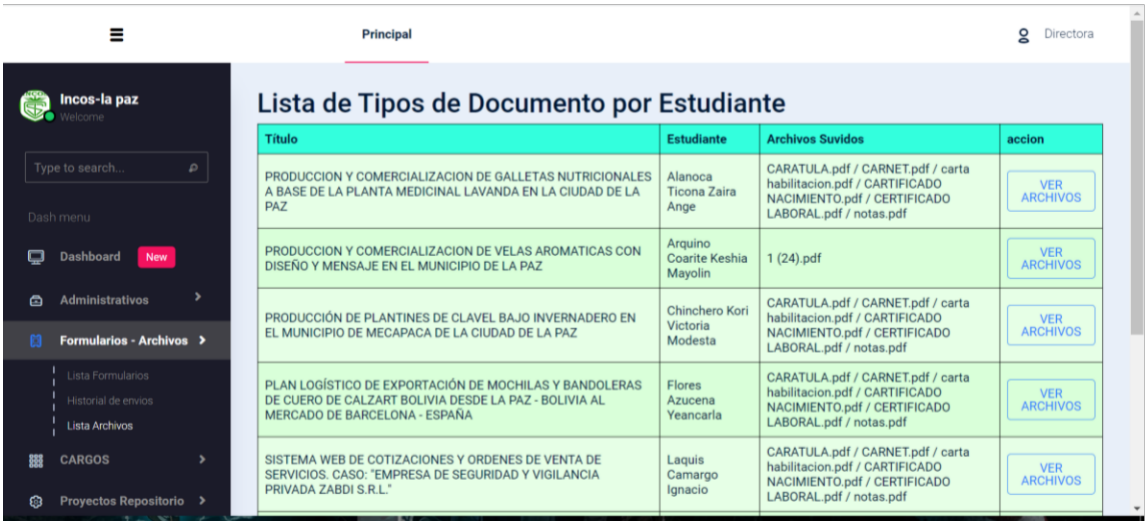
Formulario registro predefensa

Nota: Registro de predefensa por estudiante.

Nuestro formulario de registro para la predefensa ofrece a los estudiantes una experiencia sencilla y completa. Permite ingresar datos personales, detalles del proyecto y preferencias de fecha para la predefensa. Además, brinda la posibilidad de adjuntar documentos importantes para una evaluación detallada. Esta plataforma eficiente garantiza una inscripción sin complicaciones y una revisión exhaustiva por parte del comité evaluador, optimizando el proceso para todos los participantes.

Figura 3. 16

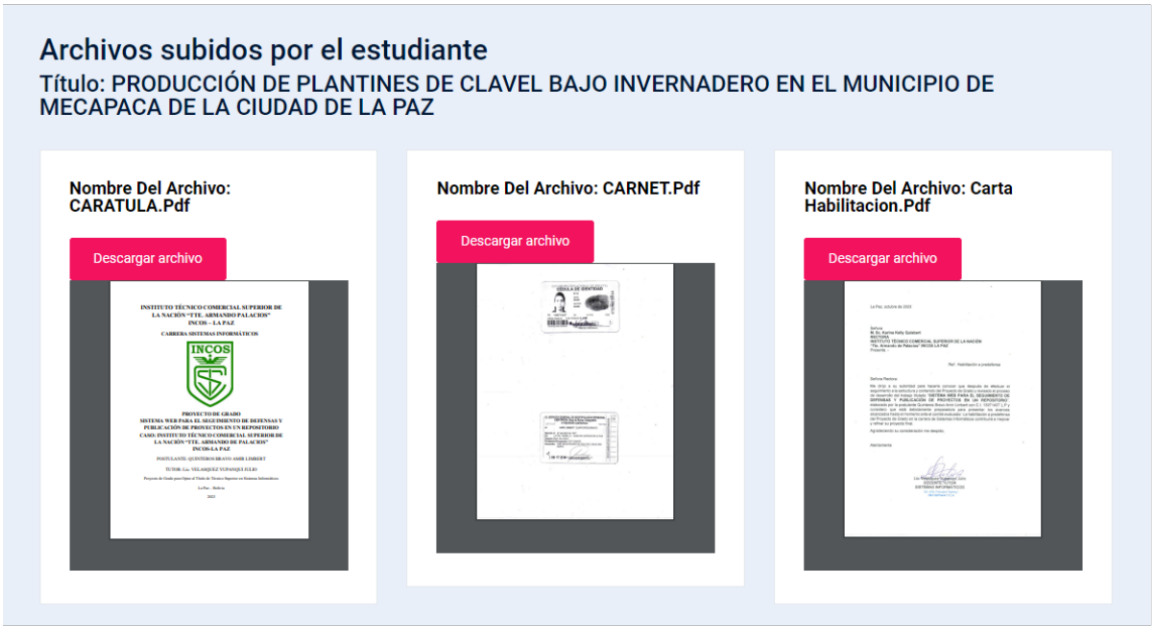
Lista de documentos



Nota: Lista de archivos por estudiante.

Figura 3. 17

Lista de archivos subidos



Nota: Lista de archivos requeridos.

El sistema de registro proporciona una lista organizada de los proyectos inscritos para la pre defensa, junto con los documentos requeridos para cada estudiante. Esta lista incluye el nombre del estudiante, el título del proyecto y el tipo de documento adjunto, permitiendo una rápida revisión por parte del comité evaluador. Esta estructura facilita una identificación y evaluación sencilla de cada proyecto inscrito, optimizando el proceso para todos los involucrados.

3.2.4. ETAPA 4 - MODIFICACIÓN

Con base en los resultados de las evaluaciones, se llevarán a cabo modificaciones y mejoras en el sistema. Los desarrolladores ajustarán el código para corregir errores y optimizar el rendimiento. Además, se considerarán las sugerencias y comentarios de los usuarios para realizar ajustes en la interfaz de usuario y en las funcionalidades del sistema, garantizando así que el producto final cumpla con las expectativas de los usuarios.

3.2.4.1. MODIFICAR ADMINISTRADOR

Figura 3. 18
Modificación administrativo

Nota: Solo el usuario con el rol permitido podrá modificar.

Nuestro formulario brinda a los administrativos la capacidad de editar detalles, como nombres y cargos, según sea necesario. Esto ofrece la flexibilidad requerida para gestionar eficientemente la información del proceso de pre defensa.

3.2.5. ETAPAS 5 – DOCUMENTACIÓN

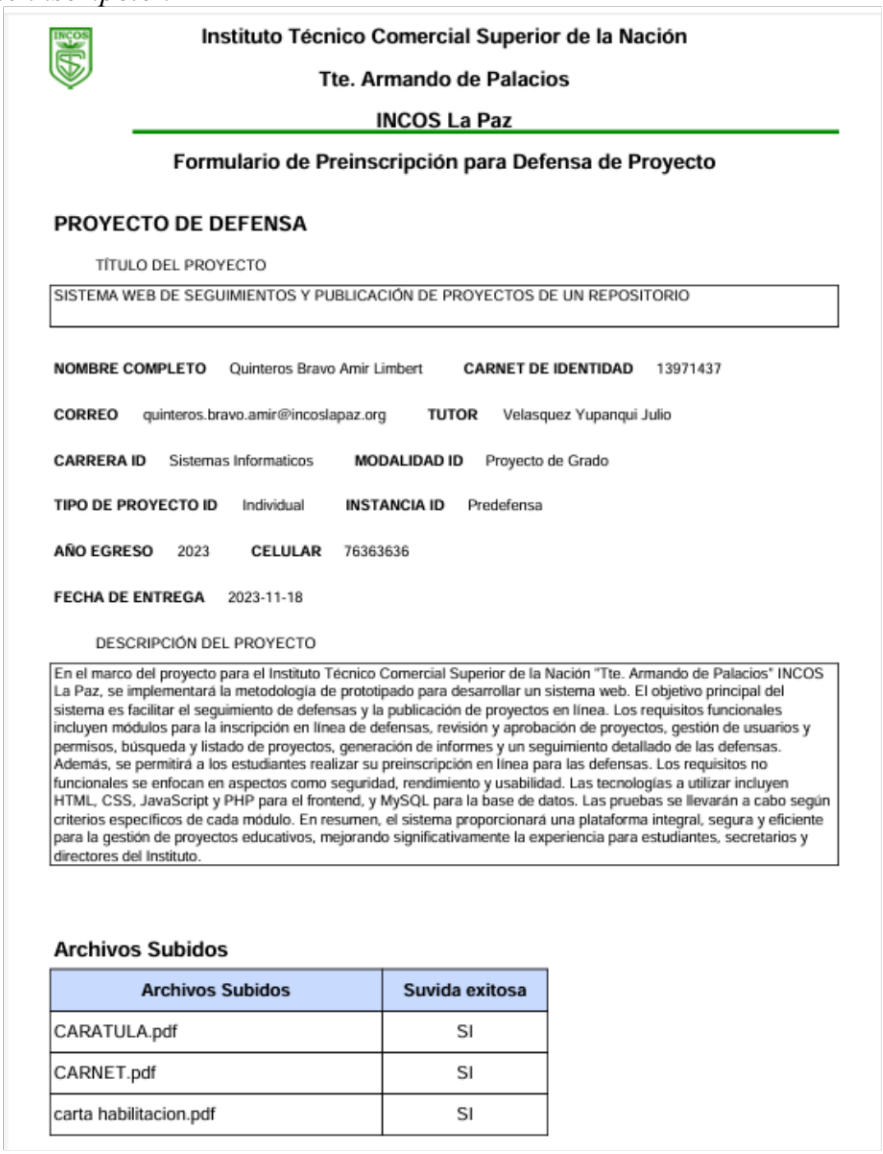
Durante todo el proceso de desarrollo, se realizará una documentación meticulosa que cubrirá los requisitos del sistema, el diseño detallado, el código fuente y los resultados de las pruebas. Además, se registrarán las modificaciones implementadas a medida que se realicen mejoras y actualizaciones en el sistema. Esta documentación exhaustiva no solo servirá como referencia para futuras actualizaciones y mejoras, sino también como una valiosa herramienta de

orientación para los usuarios y administradores del sistema. Además, el sistema generará informes detallados que proporcionarán análisis y estadísticas relevantes, ofreciendo una visión clara del rendimiento y el progreso del sistema a lo largo del tiempo. Estos informes contribuirán significativamente a la toma de decisiones informadas y facilitarán la evaluación continua de la eficacia del sistema.

3.2.5.1. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA DEFENSAS

Figura 3. 19

Informe de inscripción



Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación

Tte. Armando de Palacios

INCOS La Paz

Formulario de Preinscripción para Defensa de Proyecto

PROYECTO DE DEFENSA

TÍTULO DEL PROYECTO

SISTEMA WEB DE SEGUIMIENTOS Y PUBLICACIÓN DE PROYECTOS DE UN REPOSITORIO

NOMBRE COMPLETO Quinteros Bravo Amir Limbert **CARNET DE IDENTIDAD** 13971437

CORREO quinteros.bravo.amir@incoslapaz.org **TUTOR** Velasquez Yupanqui Julio

CARRERA ID Sistemas Informaticos **MODALIDAD ID** Proyecto de Grado

TIPO DE PROYECTO ID Individual **INSTANCIA ID** Predefensa

AÑO EGRESO 2023 **CELULAR** 76363636

FECHA DE ENTREGA 2023-11-18

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En el marco del proyecto para el Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación "Tte. Armando de Palacios" INCOS La Paz, se implementará la metodología de prototipado para desarrollar un sistema web. El objetivo principal del sistema es facilitar el seguimiento de defensas y la publicación de proyectos en línea. Los requisitos funcionales incluyen módulos para la inscripción en línea de defensas, revisión y aprobación de proyectos, gestión de usuarios y permisos, búsqueda y listado de proyectos, generación de informes y un seguimiento detallado de las defensas. Además, se permitirá a los estudiantes realizar su preinscripción en línea para las defensas. Los requisitos no funcionales se enfocan en aspectos como seguridad, rendimiento y usabilidad. Las tecnologías a utilizar incluyen HTML, CSS, JavaScript y PHP para el frontend, y MySQL para la base de datos. Las pruebas se llevarán a cabo según criterios específicos de cada módulo. En resumen, el sistema proporcionará una plataforma integral, segura y eficiente para la gestión de proyectos educativos, mejorando significativamente la experiencia para estudiantes, secretarios y directores del Instituto.

Archivos Subidos

Archivos Subidos	Suvida exitosa
CARATULA.pdf	SI
CARNET.pdf	SI
carta habilitacion.pdf	SI

Nota: Este formulario proporciona un punto de partida general. Es importante incluir campos específicos y relevantes para el proceso de inscripción.

3.2.5.2. REPORTE DE ESTUDIANTES

Figura 3. 20

Reporte de estudiantes

Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación

Tte. Armando de Palacios

INCOS La Paz

Reporte de Estudiantes

ID	Cargo	Nombre Completo	Carnet	Celular	Ano de Egreso	Correo Electronico
1	Egresado	Lopez Condori Milton	9952848 La Paz	61212558	2022	lopez.condori.milton@incoslapaz.org
2	Egresado	Alanoca Ticona Zaira Ange	13734449 La Paz	78788935	2022	alanoca.ticona.zaira@incoslapaz.org
3	Egresado	Chinchero Kori Victoria Modesta	2601873 La Paz	2601873	2022	chinchero.kori.victoria@incoslapaz.org
4	Egresado	Sanchez Pereyra Jimena Luz	8388796 La Paz	69961931	2022	sanchez.pereyra.jimena@incoslapaz.org
5	Estudiante	Arquino Coarite Keshia Mayolin	10083773 La Paz	78788113	2022	aquino.coarite.keshia@incoslapaz.org
6	Egresado	Quispe Churita Lilian Mireya	9073212 La Paz	67087076	2022	QUISPE.CHURATA.LILIAN@INCOSLAPAZ.ORG
7	Egresado	Imaña Ralde Jesica Guadalupe	6101555 La Paz	77560803	2022	imana.ralde.jesica@incoslapaz.org
8	Egresado	Quispe Ramos Jose Jason	12993052 La Paz	70685894	2022	quispe.ramos.jose@incoslapaz.org
9	Estudiante	Quispe Laura Lizeth Paola	11110300 La Paz	7675080	2022	quispe.laura.lizeth@incoslapaz.org
10	Egresado	Ticona Ibañes Arturo	8467235 La Paz	76739024	2022	ticona.ibanez.arturo@incoslapaz.org

Nota: El informe proporciona información detallada sobre todos los estudiantes registrados en el sistema.

3.2.5. ETAPA 6 – PRUEBAS

Antes del lanzamiento oficial, se llevarán a cabo pruebas exhaustivas para asegurar que el sistema esté libre de errores y funcione de manera óptima. Esto incluirá pruebas de estrés para evaluar la capacidad del sistema para manejar cargas de trabajo intensivas, así como pruebas de seguridad para garantizar la protección de la información. Una vez que el sistema haya superado con éxito todas las pruebas, estará listo para su implementación y uso por parte de los usuarios finales en el Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación "Tte. Armando de Palacios" INCOS La Paz.

Tabla 3. 17

Criterios de aceptación 01

Criterio de aceptación	HU-01
Historia de usuario: Módulo de inscripción en línea de defensas	
Criterio de aceptación: Los estudiantes deben poder cargar archivos de sus proyectos a través del sistema. Deben poder agregar descripciones y detalles relevantes para la evaluación. El sistema debe confirmar la carga exitosa y mostrar la información correctamente en la interfaz del usuario.	

Nota: Criterio de aceptación Nº 1.

Tabla 3. 18

Prueba de aceptación 01

Prueba de aceptación	HU-01
1.1. **Carga de archivos:** Verificar que los estudiantes puedan cargar archivos de sus proyectos a través del sistema de inscripción en línea de defensas. 1.2. **Inclusión de descripciones y detalles**: Confirmar que los estudiantes puedan agregar descripciones y detalles relevantes para la evaluación durante el proceso de inscripción. 1.3. **Confirmación de carga exitosa:** Asegurarse de que el sistema proporcione una confirmación clara después de que los estudiantes hayan cargado sus archivos, indicando una carga exitosa. **1.4. Visualización correcta:** Comprobar que la información relacionada con la carga de archivos y detalles se muestre correctamente en la interfaz de usuario.	
Pruebas realizadas exitosamente.	

Nota: La prueba de aceptación 01

Tabla 3. 19

Criterios de aceptación 02

Criterio de aceptación	HU-02
Historia de usuario: Módulo de revisión y aprobación de proyectos	
Criterio de aceptación: El Secretario y Directora deben poder revisar los proyectos presentados por los estudiantes. Debe poder aprobar proyectos para su defensa. Después de la aprobación, el estado del proyecto debe actualizarse y reflejarse correctamente en el sistema.	

Nota: Criterio de aceptación Nº 2

Tabla 3. 20

Prueba de aceptación 02

Prueba de aceptación	HU-02
2.1.	**Revisión de proyectos:** Verificar que el Secretario y Directora puedan revisar los proyectos presentados por los estudiantes a través del módulo de revisión y aprobación de proyectos.
2.2.	**Aprobación de proyectos:** Confirmar que el Secretario pueda aprobar proyectos específicos para su defensa.
2.3.	**Actualización de estado**: Asegurarse de que, después de la aprobación, el estado del proyecto se actualice correctamente en el sistema.
Pruebas realizadas exitosamente.	

Nota: Prueba de aceptación 02

Tabla 3. 21

Criterios de aceptación 03

Criterio de aceptación	HU-03
Historia de usuario:	Módulo de gestión de usuarios y permisos
Criterio de aceptación: El sistema debe permitir la creación y gestión de cuentas de usuario para diferentes roles, incluyendo Secretaria y Directora. Debe ser posible asignar roles y permisos específicos a cada usuario. La información de los usuarios debe mantenerse segura y privada.	
Prueba se realizó satisfactoriamente	

Nota: Criterio de aceptación Nº 3

Tabla 3. 22

Prueba de aceptación 03

Prueba de aceptación	HU-03
3.1.	**Creación de cuentas de usuario:** Verificar que el sistema permita la creación de cuentas de usuario para distintos roles, como Secretaria y Directora.
3.2.	**Gestión de cuentas de usuario**: Confirmar que sea posible gestionar las cuentas de usuario, lo que incluye modificar información y desactivar cuentas si es necesario.
3.3.	**Asignación de roles y permisos:** Asegurarse de que el sistema permita asignar roles específicos a cada usuario, según su función.
3.4.	**Seguridad de la información:** Verificar que la información de los usuarios se mantenga segura y privada, evitando accesos no autorizados.
Pruebas realizadas exitosamente.	

Nota: Prueba de aceptación 03

Tabla 3. 23

Criterios de aceptación 04

Criterio de aceptación	HU-04
Historia de usuario: Módulo de búsqueda y listado de proyectos	
Criterio de aceptación: La interfaz de búsqueda debe permitir a la Secretaria y Directora buscar proyectos por diferentes criterios como nombre del estudiante, título del proyecto, modalidad o carrera. Los resultados de la búsqueda deben mostrarse de manera organizada y clara en forma de lista. La búsqueda debe ser precisa y rápida.	
Prueba se realizó satisfactoriamente	

Nota: Criterio de aceptación Nº 4.

Tabla 3. 24

Prueba de aceptación 04

Prueba de aceptación	HU-04
4.1.	**Interfaz de búsqueda:** Confirmar que la interfaz de búsqueda permita a la Secretaria y Directora buscar proyectos utilizando diferentes criterios como el nombre del estudiante, título del proyecto, modalidad o carrera.
4.2.	**Presentación de resultados:** Verificar que los resultados de la búsqueda se muestren de manera organizada y clara en forma de lista.
4.3.	**Precisión de la búsqueda:** Asegurarse de que la búsqueda sea precisa, es decir, que los resultados sean relevantes y específicos según los criterios seleccionados.
4.4.	**Velocidad de búsqueda:** Confirmar que la búsqueda sea rápida, proporcionando resultados de manera eficiente.
Pruebas realizadas exitosamente.	

Nota: Prueba de aceptación 04

Tabla 3. 25

Criterios de aceptación 05

Criterio de aceptación	HU-05
Historia de usuario: Módulo de generación de reportes	
Criterio de aceptación: El sistema debe permitir la generación de informes detallados sobre proyectos concluidos. Estos informes deben ser precisos y proporcionar datos relevantes para la toma de decisiones académicas. Los informes deben poder ser descargados en formatos comunes como PDF o Excel.	
Prueba se realizó satisfactoriamente	

Nota: Criterio de aceptación Nº 5.

Tabla 3. 26

Prueba de aceptación 05

Prueba de aceptación	HU-05
5.1.	**Generación de informes:** Verificar que el sistema permita la generación de informes detallados sobre proyectos concluidos.
5.2.	**Precisión de informes**: Confirmar que los informes generados sean precisos y proporcionen datos relevantes para la toma de decisiones académicas.
5.3.	**Formatos de descarga:** Asegurarse de que los informes puedan ser descargados en formatos comunes como PDF.
Pruebas realizadas exitosamente.	

Nota: Prueba de aceptación 05

Tabla 3. 27

Criterios de aceptación 06

Criterio de aceptación	HU-06
Historia de usuario:	Módulo de repositorio de proyectos
Criterio de Aceptación: El sistema de repositorio debe almacenar de manera segura los archivos de proyectos cargados por los estudiantes. Debe permitir la gestión eficiente de los archivos y asegurar que los documentos estén fácilmente accesibles para su revisión y evaluación.	
Prueba se realizó satisfactoriamente	

Nota: Criterio de aceptación Nº 6.

Tabla 3. 28

Prueba de aceptación 06

Prueba de aceptación	HU-03
6.1.	**Almacenamiento seguro**: Verificar que el sistema de repositorio almacene de manera segura los archivos de proyectos cargados por los estudiantes.
6.2.	**Gestión eficiente de archivos:** Confirmar que el sistema permita una gestión eficiente de los archivos almacenados en el repositorio.
6.3.	**Accesibilidad de documentos:** Asegurarse de que los documentos almacenados estén fácilmente accesibles para su revisión y evaluación.
Pruebas realizadas exitosamente.	

Nota: Prueba de aceptación 06

3.3. ANÁLISIS DE COSTOS

3.3.1. CALCULO DE PUNTO DE FUNCIÓN

Tabla 4. 1

Cálculo del punto de función y presupuesto

Elemento Funcional	Número de Elementos	Factor de Ponderación (UFP)	Total UFP
Elementos de Entrada (EI)	10	3	30
Elementos de Salida (EO)	5	4	20
Elementos de Consulta (EQ)	3	6	18
Archivos Lógicos Internos (ILF)	4	7	28
Interfaces Externas (EIF)	2	5	10
Total PF (PFNA)	-	-	106

Nota: Cálculo de los puntos para presupuesto.

Cálculo de las Líneas de Código Equivalentes (KLDC):

LDC=PFNA× FactorLDC/PF

LDC=106 × 29=3074

KLDC = $\frac{LDC}{1000}$ = 3.074 miles de líneas de código

CAPÍTULO VI. MARCO EVALUATIVO

4.1. INTRODUCCIÓN

El marco evaluativo se ha diseñado en consonancia con los estándares internacionales de seguridad de la información establecidos por la norma ISO/IEC 27001. Esta norma proporciona un enfoque sistemático y riguroso para gestionar la seguridad de la información en cualquier organización. En el contexto del proyecto "Sistema Web para el Seguimiento de Defensas y Publicación de Proyectos en un Repositorio", el marco evaluativo se enfocará en la implementación de medidas de seguridad de la información de acuerdo con los principios y controles definidos por la ISO/IEC 27001. El proceso de evaluación se llevará a cabo mediante revisiones exhaustivas de las políticas y prácticas de seguridad, pruebas de vulnerabilidad y simulaciones de ataques, asegurando así que el sistema cumpla con los estándares de seguridad internacionalmente reconocidos.

El marco evaluativo con la norma ISO/IEC 27001 se realizará a través de una serie de auditorías y pruebas de seguridad. Estas evaluaciones comprenderán análisis detallados de las políticas de seguridad implementadas, revisiones de accesos autorizados, evaluación de la integridad y confidencialidad de los datos, así como simulaciones de posibles escenarios de amenazas. La metodología se centrará en garantizar que el sistema cumpla con los requisitos específicos de seguridad definidos en la ISO/IEC 27001, asegurando así la protección robusta de la información del Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación "Tte. Armando de Palacios" INCOS La Paz.

4.2. USABILIDAD

Para evaluar la usabilidad del sistema web, se llevó a cabo un análisis detallado y se realizó una encuesta a algunos usuarios. La encuesta se centró en aspectos como la facilidad de manejo del sistema y la facilidad de aprendizaje. Estos son factores clave para garantizar que el sistema sea intuitivo y accesible para todos los usuarios, promoviendo así una experiencia positiva y eficiente. Los resultados de esta encuesta proporcionarán información valiosa para ajustar y mejorar la interfaz y la usabilidad del sistema, asegurando que cumpla con las expectativas y necesidades de los usuarios en el Instituto Técnico Comercial Superior de la Nación "Tte. Armando de Palacios" INCOS La Paz.

Tabla 5. 1

Encuesta de la usabilidad

Aspecto de Usabilidad	Descripción	Detalles	Resultados
Facilidad de Uso	Evalúa qué tan fácil es para los usuarios registrar sus proyectos para la defensa.	Pide a los usuarios que califiquen del 1 al 5 (donde 1 es muy difícil y 5 es muy fácil) la facilidad con la que realizaron el registro.	4.6
Eficiencia	Evalúa la rapidez con la que los usuarios pueden completar su inscripción una vez que han aprendido a usar el sistema.	Cronometra el tiempo que los usuarios tardan en realizar tareas específicas y compara los resultados.	Tarea 1: 2 minutos, Tarea 2: 1.5 minutos
Facilidad de Aprendizaje	Evalúa qué tan fácil es para los nuevos usuarios aprender a usar el sistema.	Pide a los usuarios novatos que completen tareas simples y compara su desempeño con usuarios experimentados.	Usuarios novatos completaron el 80% de las tareas correctamente en su primera vez.
Satisfacción del Usuario	Evalúa la satisfacción general de los usuarios al utilizar el sistema.	Utiliza escalas de satisfacción del usuario (por ejemplo, de 1 a 7) para medir el grado de satisfacción de los usuarios.	6.5 en una escala de 1 a 7
Error de Tasa	Evalúa la frecuencia y gravedad de los errores que cometen los usuarios mientras utilizan el sistema.	Registra los errores específicos que los usuarios encuentran (por ejemplo, menor, moderada, grave).	Se encontraron 5 errores: 2 menores, 2 moderado, 1 grave
Recuerdo del Usuario	Evalúa qué tan bien los usuarios pueden recordar cómo ingresar después de un período de tiempo sin usar el sistema.	Pide a los usuarios que realicen seguimiento y luego, después de un período de tiempo (por ejemplo, una semana), evalúa si aún recuerdan cómo hacer ese seguimiento.	Usuarios recordaron el 80% de las tareas después de una semana sin usar el sistema.
Accesibilidad	Evalúa la facilidad con la que personas pueden utilizar el sistema.	Realiza pruebas con usuarios de diferentes maneras para identificar posibles obstáculos en la accesibilidad.	Se identificaron y corrigieron 2 problemas de accesibilidad relacionados con el ingreso al sistema.
Satisfacción Estética	Evalúa la satisfacción de los usuarios con el diseño visual del sistema.	Pide a los usuarios que evalúen el diseño visual en términos de atractivo y profesionalismo utilizando una escala de 1 a 5.	4.7

Nota [Usabilidad del sistema]

Para calcular un puntaje total de usabilidad basado en los datos proporcionados en la encuesta, puedes asignar un peso a cada aspecto de usabilidad y luego sumar los puntajes ponderados para obtener un total. En este ejemplo, vamos a asignar pesos arbitrarios a cada aspecto de usabilidad y calcular el puntaje total utilizando esos pesos. Ten en cuenta que los pesos deben reflejar la importancia relativa de cada aspecto para tus usuarios y tu producto específico.

Asignamos los siguientes pesos a cada aspecto de usabilidad:

- Facilidad de Uso: 25%
- Eficiencia: 20%
- Facilidad de Aprendizaje: 15%
- Satisfacción del Usuario: 10%
- Error de Tasa: -15% (los errores disminuyen la usabilidad, por lo que restamos puntos)
- Recuerdo del Usuario: 15%
- Accesibilidad: 10%
- Satisfacción Estética: 20%

Usando estos pesos, podemos calcular el puntaje total de usabilidad con la siguiente formula:

Puntaje Total = (Facilidad de Uso x 0.25) + (Eficiencia x 0.20) + (Facilidad de Aprendizaje x 0.15) + (Satisfacción del Usuario x 0.10) + (Error de Tasa x -0.15) + (Recuerdo del Usuario x 0.15) + (Accesibilidad x 0.10) + (Satisfacción Estética x 0.20)

Para calcular el puntaje total de usabilidad usando los datos proporcionados y los pesos asignados a cada aspecto, primero necesitamos hacer algunas conversiones y cálculos. Dado que algunos de los datos no están en la misma escala, hagamos las conversiones necesarias:

1. **Eficiencia:** La eficiencia se calcula como el promedio del tiempo para completar los dos formularios. La escala de tiempo debe convertirse a una escala del 1 al 5 para que coincida con la escala general de usabilidad. Si suponemos que el tiempo promedio óptimo para completar las tareas es 1 minuto, podríamos asignar un puntaje de 5 para 1 minuto y ajustar en consecuencia. Por ejemplo, si la tarea 1 tomó 1.5 minutos y la tarea 2 tomó 1 minutos, los puntajes podrían ser:
   Puntaje eficiencia = $\left(5 - \left(\frac{tiempo\ tarea}{1\ minuto} x5\right) - \left(\frac{tiempo\ tarea\ 2}{1\ minuto}\right) x5\right)$
   Puntaje eficiencia = $(5 - (2\ x\ 2.5) - (1.5\ x\ 2.5) = -3.75$

2. **Error de Tasa:** El puntaje de error de tasa se puede calcular tomando el número total de errores encontrados y multiplicándolo por el peso asignado a este aspecto:
   Puntaje Error de Tasa = (-5 errores) x – 0.15= 0.75
3. **Recuerdo del Usuario:** El porcentaje de recuerdo del usuario (80%) se puede convertir directamente a una escala del 1 al 5:
   Puntaje recuerdo del usuario = 80% x 5 = 4

Sustituyendo los valores de los resultados proporcionados en la tabla anterior:

Puntaje Total = (4.6 x 0.25) + (-3.75 x 0.20) +

(80% x 0.15) + (6.5 x 0.10) +

(0.75 x -0.15) + (4 x 0.15) +

(2 problemas x 0.10) + (4.7 x 0.20)

Calculando:

Puntaje Total= 1.15 + 0.75 + 0.12 + 0.65 - 0.1125 + 0.525 + 0.2 + 0.94

Puntaje Total = 4.2225

Puntaje Total: 5 Porcentaje de Usabilidad: 100%

Resolviendo para el porcentaje de usabilidad:

Porcentaje de Usabilidad = $\left(\frac{Puntaje\ total}{5}\right)$ x 100%

Usando el puntaje total de usabilidad que calculamos anteriormente (4.2):

Porcentaje de Usabilidad = $\left(\frac{4.2}{5}\right)$ x 100% = 84%

Por lo tanto, el producto tiene aproximadamente un 84% de usabilidad según los datos proporcionados y los cálculos realizados. Esto significa que, en función de los aspectos de usabilidad evaluados y los pesos asignados, el producto alcanzó el 84% de su máxima capacidad en términos de usabilidad.

4.3 EVALUACIÓN DE COSTOS UTILIZANDO COCOMO II

El proyecto del Sistema Web de Seguimiento de Defensas y Publicación de Proyectos en un Repositorio se evaluará utilizando el Modelo Constructivo de Costes (COCOMO II). Consideraremos el modo intermedio, que implica un equipo con experiencia variable trabajando en un proyecto de tamaño y complejidad medianos. Utilizaremos las siguientes ecuaciones y valores:

Ecuación 1:

$$E = a\ x\ (KLDC)^b$$

Ecuación 2:

$$D = c\ \times\ (E)^d$$

Ecuación 3:

$$P = \frac{E}{D}$$

Donde:

- E es el esfuerzo requerido por el proyecto expresado en persona-mes.
- D es el tiempo requerido por el proyecto expresado en meses.
- P es el número de personas requeridas para el proyecto.
- KLDC es la cantidad de líneas de código distribuidas en miles.
- $a = 3.0$, b = 1.12, c=2.5, d=0.35(valores para el modo intermedio).

4.3.2. COSTO DE DESARROLLO DEL SOFTWARE

Para calcular el costo de desarrollo del software, primero convertiremos los Puntos de Función (PF) a miles de líneas de código (KLDC) utilizando el factor LDC/PF correspondiente al lenguaje de programación PHP:

LDC = PF × Factor LDC/PF

Para PHP, el factor LDC/PF es 29. Entonces, para PF=220:

LDC=220×29=6380

Convertimos LDC a KLDC:

KLDC= $\frac{LDC}{100} = \frac{6380}{1000} = 6.38$

Aplicamos las ecuaciones de COCOMO II para obtener el esfuerzo, el tiempo y el personal requerido:

Ecuación 1

$E = 3.0 \times (20.67)^{1.12} \approx 20.67$ personas-mes

Ecuación 2

$D = 2.5 \times (20.67)^{0.35} \approx 5.48$ meses

Ecuación 3

$P = \frac{20.67}{5.48} \approx 3.77 \approx 4$ personas

Considerando un salario de $300 por persona-mes, el costo del desarrollo del software por persona es $900. Entonces, el costo total del software desarrollado es 4 × 900=$3600.

4.4. COSTO DE IMPLEMENTACIÓN

- Selección del Hardware: Seleccionar el equipo de hardware adecuado para el servidor. Esto implica elegir la capacidad de procesamiento, la cantidad de memoria RAM, el espacio de almacenamiento y otros componentes necesarios para satisfacer las demandas del sistema.
- Instalación del Sistema Operativo: Instalar y configurar el sistema operativo adecuado para el servidor. Esto puede ser un sistema operativo basado en Linux como Ubuntu Server, CentOS, o un sistema operativo Windows Server, dependiendo de los requisitos del proyecto.
- Configuración de Red: Establecer la configuración de red del servidor, incluyendo la asignación de direcciones IP, configuración de firewall y otras medidas de seguridad de red.
- Instalación de Software Requerido: Instalar y configurar cualquier software adicional necesario para el servidor, como servidores web (por ejemplo, Apache, Nginx), bases de datos (por ejemplo, MySQL, PostgreSQL), y otros servicios necesarios para el funcionamiento del sistema.
- Configuración de Seguridad: Implementar medidas de seguridad adecuadas, como firewalls, software antivirus y configuraciones de

seguridad del servidor, para proteger el sistema contra posibles amenazas externas.

- Pruebas y Optimización: Realizar pruebas exhaustivas para asegurarse de que el servidor esté funcionando correctamente y optimizar la configuración para garantizar un rendimiento óptimo del sistema.
- Documentación: Crear documentación detallada sobre la configuración del servidor. Esto incluirá información sobre cómo acceder al servidor, las credenciales de administrador, la estructura de directorios, y cualquier otra información relevante para el equipo de desarrollo y administradores del sistema.

El costo estimado de $100 puede cubrir los gastos asociados con la configuración del servidor, incluyendo la compra de hardware si es necesario, la licencia del sistema operativo, el software adicional y los honorarios para profesionales que realizarán la configuración. Es importante tener en cuenta estos aspectos para garantizar un despliegue adecuado y seguro del sistema.

4.5. COSTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO

El costo de elaboración del proyecto se compone de varios elementos esenciales para la planificación, diseño y preparación del sistema. Aquí hay un desglose más detallado de los componentes incluidos en este costo:

ANÁLISIS DEL PROYECTO:

- Investigación Inicial: Comprensión profunda de los requisitos y necesidades del sistema. Esto puede implicar investigaciones de mercado, análisis de la competencia y evaluación de las tendencias tecnológicas relevantes.
- Entrevistas y Reuniones: Interacciones con los interesados y los usuarios finales para recopilar información detallada sobre sus expectativas y requisitos.

DISEÑO DEL PROYECTO:

- Diseño Arquitectónico: Planificación de la estructura general del sistema, incluyendo componentes, módulos y su interacción.
- Diseño de Interfaz de Usuario (UI/UX): Creación de diseños de pantalla, disposición de elementos y experiencia del usuario para garantizar la usabilidad y la accesibilidad.

- Diseño de Base de Datos: Especificación de la estructura de la base de datos, incluyendo tablas, relaciones y tipos de datos.

MATERIALES DE ESCRITORIO:

- Documentación Impresa: Creación de documentos en papel, como manuales de usuario, documentación técnica y diagramas que ayuden en el proceso de desarrollo y capacitación del personal.

ACCESO A INTERNET:

- Conexión a Internet: Garantizar una conexión a internet confiable y de alta velocidad para acceder a recursos en línea, herramientas de colaboración y comunicación, y para realizar investigaciones adicionales según sea necesario durante el desarrollo.

OTROS GASTOS:

- Herramientas y Software Específicos: Compra de licencias de software, herramientas de desarrollo, editores de código, software de diseño gráfico, entre otros, según las necesidades del proyecto.
- Capacitación: Posiblemente, la inversión en la capacitación del equipo en nuevas tecnologías, metodologías de desarrollo o herramientas específicas que se utilizarán en el proyecto.
- Gastos Menores: Cualquier otro gasto menor que pueda surgir durante el proceso de elaboración del proyecto, como transporte para reuniones, material de oficina adicional, etc.

El total de estos elementos se suma para llegar a los $300 mencionados como el costo de elaboración del proyecto. Es importante tener un presupuesto adecuado para esta fase, ya que un análisis y diseño sólidos son fundamentales para el éxito del proyecto, ya que proporcionan una base clara y completa para el desarrollo posterior del sistema.

4.6. COSTO TOTAL DEL SOFTWARE

COSTO DE DESARROLLO DEL SOFTWARE ($3600):

- Costo de Personal: Este es el costo de los salarios de los programadores durante el período de desarrollo del software. Se calcula multiplicando el número de personas (programadores) por su salario mensual ($300 por

persona en este caso) y luego multiplicando por el número de meses de desarrollo del software (considerado en el cálculo del tiempo requerido para el desarrollo).

- Costos Asociados con el Desarrollo: Esto puede incluir la compra de herramientas de software específicas necesarias para el desarrollo, tarifas de licencia para ciertas tecnologías, o cualquier otro costo directamente relacionado con la creación del software.

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN ($100):

- Configuración del Servidor: Este es el costo estimado para configurar el servidor que alojará el sistema web. Incluye la compra de hardware, instalación de software, configuración de seguridad y cualquier otro costo asociado con la implementación de la infraestructura necesaria para el sistema.

COSTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO ($300):

- Análisis y Diseño del Proyecto: Esto implica el costo asociado con la investigación inicial, las entrevistas con los interesados, la planificación arquitectónica y el diseño detallado del sistema.
- Materiales de Escritorio: Incluye la impresión de documentos necesarios para el proyecto, como manuales de usuario, diagramas técnicos y otros materiales de referencia.
- Acceso a Internet y Otros Gastos: Cubre el costo de la conexión a Internet durante el proceso de elaboración del proyecto y cualquier otro gasto menor relacionado con la fase de análisis y diseño.

4.7. EVALUACIÓN FINANCIERA

4.7.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Para calcular el VAN, consideramos flujos de caja proyectados durante 4 años con una tasa de descuento del 12%:

$$VAN = \sum \left(\frac{Ganancia}{(1+k)^n} \right) - \sum \left(\frac{Costos}{(1+k)^n} \right)$$

Los costos y ganancias se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 5. 2

Costos y ganancias

Año	Costos ($)	Ganancias ($)	Costos$/(1.12)^n$	Ganancias$/(1.12)^n$
1	4000	0	3571.43	0
2	0	2000	0	1590.63
3	0	3500	0	2787.34
4	0	5000	0	3722.89

Nota: Presupuesto total del software.

VAN=3571.43+1590.63+2787.34+3722.89−4000=$3672.29

4.7.2. COSTO/BENEFICIO

El índice de Costo/Beneficio es $\frac{7500}{4000}$ = 1.875, lo que significa que por cada dólar invertido, la institución obtendrá $1.875 en ganancias.

Un índice de costo/beneficio superior a 1 indica que el proyecto se considera financieramente viable y potencialmente rentable para la institución. En este caso, el índice es 1.875, lo que sugiere una relación positiva entre los costos y los beneficios del proyecto.

4.8. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

La TIR se calcula considerando flujos de entrada y salida durante 4 años:

$$TIR = \frac{\sum Ganancias - \sum Costos}{(1-i)^n}$$

Para nuestro proyecto, la TIR es del 91.16%, indicando una alta rentabilidad.

Este análisis financiero demuestra que el proyecto de SISTEMA WEB PARA EL SEGUIMIENTO DE DEFENSAS Y PUBLICACIÓN DE PROYECTOS EN UN REPOSITORIO es viable y altamente rentable, proporcionando beneficios significativos a la institución educativa.

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

Este sistema ofrece una solución integral para optimizar los procesos de seguimiento de defensas y publicación de proyectos, abordando las limitaciones actuales en la gestión académica. Al adoptar tecnologías modernas y buenas prácticas de desarrollo, se espera que este sistema aporte eficiencia, transparencia y accesibilidad a la comunidad educativa del INCOS La Paz.
La implementación del sistema proporcionará beneficios notables, como la automatización de los procesos de inscripción, seguimiento y publicación de proyectos. Además, se espera mejorar la seguridad y confiabilidad de la gestión de datos al migrar de métodos manuales a un entorno digitalizado.
El enfoque de prototipado utilizado durante el desarrollo permitirá adaptar continuamente el sistema a las necesidades específicas de la institución. La participación activa de los usuarios durante las fases de prototipado y evaluación asegurará que el sistema satisfaga las expectativas y requisitos, contribuyendo así a una implementación exitosa.

1. **MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE DEFENSAS:** Se ha creado un módulo integral que permite, monitorear y evaluar las defensas de proyectos de los estudiantes. Este sistema facilita la gestión eficiente de las fechas y detalles de las defensas, asegurando una experiencia sin problemas para todos los involucrados.
2. **MÓDULO DE PUBLICACIÓN DE PROYECTOS:** El repositorio, ha sido implementado con éxito, proporcionando a los estudiantes un espacio seguro para cargar y compartir sus proyectos. Además, se han incorporado herramientas de revisión por pares y comentarios para fomentar la colaboración y mejorar la calidad de los proyectos presentados.
3. **MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA:** La sección de administración ha sido desarrollada para que los secretarios y directores puedan gestionar los registros de estudiantes y proyectos para las defensas de manera eficaz. Las herramientas de generación de informes están disponibles para evaluar el progreso académico y el rendimiento de los estudiantes de forma detallada.
4. **MÓDULO DE SEGURIDAD Y ACCESO:** Se han establecido protocolos de seguridad sólidos para proteger la integridad de los datos y la privacidad de los usuarios. Además, se ha implementado un sistema de autenticación y autorización seguro para garantizar que solo los usuarios autorizados tengan acceso a la información confidencial.

5.2. RECOMENDACIONES

Para asegurar el éxito continuo del sistema implementado, es vital mantener un enfoque proactivo en la retroalimentación del usuario y la mejora constante. Esto implica mantener canales abiertos para recibir comentarios y sugerencias, enfocarse en la seguridad de los datos mediante medidas robustas, ofrecer capacitación y soporte continuos para los usuarios, establecer un programa regular de mantenimiento y actualizaciones, y mantener documentación completa y precisa como referencia. La atención constante a la retroalimentación del usuario, la seguridad, el soporte y las actualizaciones regulares son esenciales para garantizar la efectividad y beneficios del sistema para todas las partes involucradas.

1. **CAPACITACIÓN CONTINUA:** Establecer programas regulares de capacitación para usuarios, incluyendo estudiantes y personal administrativo, para garantizar que estén familiarizados con todas las funciones del sistema y puedan utilizarlo de manera efectiva.
2. **ACTUALIZACIONES Y MANTENIMIENTO:** Establecer un calendario regular para las actualizaciones del sistema y el mantenimiento técnico. Asegurarse de que el sistema esté siempre actualizado para abordar posibles vulnerabilidades de seguridad y mejorar la funcionalidad.
3. **EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL USUARIO:** Realizar encuestas periódicas para evaluar la experiencia del usuario con el sistema. Utilizar los comentarios recopilados para hacer ajustes y mejoras que se alineen con las expectativas y necesidades de los usuarios.
4. **FOMENTAR LA COLABORACIÓN:** Promover el uso activo del sistema, fomentando la colaboración entre estudiantes y Licenciados. Organizar eventos, talleres y competiciones que utilicen el sistema para involucrar a los usuarios y mostrar su utilidad y beneficios.
5. **EVALUACIÓN CONTINUA DEL SISTEMA:** Establecer un proceso de revisión continua del sistema para evaluar su efectividad y relevancia a medida que evolucionan las necesidades educativas y tecnológicas.

BIBLIOGRAFÍA

Bertalanffy, L. v. (2014). De la Teoría General de Sistemas a las Ciencias de la Complejidad. En *De la Teoría General de Sistemas a las Ciencias de la Complejidad* (pág. 10). chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/2658/ParteI.pdf.

Bureau, t. i. (s.f.). *Bcc Conferenciantes*. Obtenido de https://grupobcc.com/speakers/tim-berners-lee/

Creswell, J. W. (2014). Research Design. Qualitative, quantitative. *Revista peruana de investigación educativa*, 186.

Distancia, u. n. (2018). *unadzsurlab*. Obtenido de https://unadzsurlab.com/UML/U2/diagramas_de_componentes.html

Green, A. (22 de 10 de 2021). *GitMint*. Obtenido de https://gitmind.com/es/ejemplos-diagrama-erd.html

Hernández Sampieri, R. (2014). *Metodología de la Investigación. México D.F., México: Sexta* .

hostingPlus. (06 de julio de 2021). *Modelo de prototipos*. Obtenido de https://www.hostingplus.pe/blog/modelo-de-prototipos-que-es-y-cuales-son-sus-etapas/

Iberoamericana, U. (19 de mayo de 2020). *IberoBlogs*. Obtenido de https://blog.posgrados.ibero.mx/pasos-de-la-investigacion-cientifica/

Kerzner, H. (2017). Gestión de proyectos: un enfoque de sistemas para la planificación, la programación y el control. En K. Harold, *Gestión de proyectos: un enfoque de sistemas para la planificación, la programación y el control* (pág. 46).

Mari, M. J. (s.f.). *Manual de redacción científica.* Mayagüez, Puerto Rico: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.uprm.edu/biology/wp-content/uploads/sites/137/2018/06/Cuaderno-Redaccion-Cientifica_Mari-Mutt.pdf.

Medisan. (Octubre de 2015). *Amazon.* Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192015001000014

Menéndez, R. (05 de 04 de 2014). *Facultad Derecho. UMU* . Obtenido de https://www.um.es/docencia/barzana/IAGP/IAGP2-Ingenieria-software-introduccion.html

Nutcache. (10 de febrero de 2021). *Andressa Anjos*. Obtenido de https://www.nutcache.com/es/blog/escalabilidad-y-flexibilidad-las-bases-del-software-de-gestion-de-proyectos/

Pastore, F. (25 de octubre de 2017). *Prezi*. Obtenido de https://prezi.com/p/ero9vzt4rqtu/cocomo-ii-ing-de-software/

Russell, I. G. (abril de 2011). *La visibilidad de los recursos académicos. Una revisión crítica del papel de los repositorios institucionales y el acceso abierto*. Obtenido de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2011000100007

S.L., O. (24 de Septiembre de 2019). *OpenWebinars*. Obtenido de https://openwebinars.net/blog/que-es-mysql/

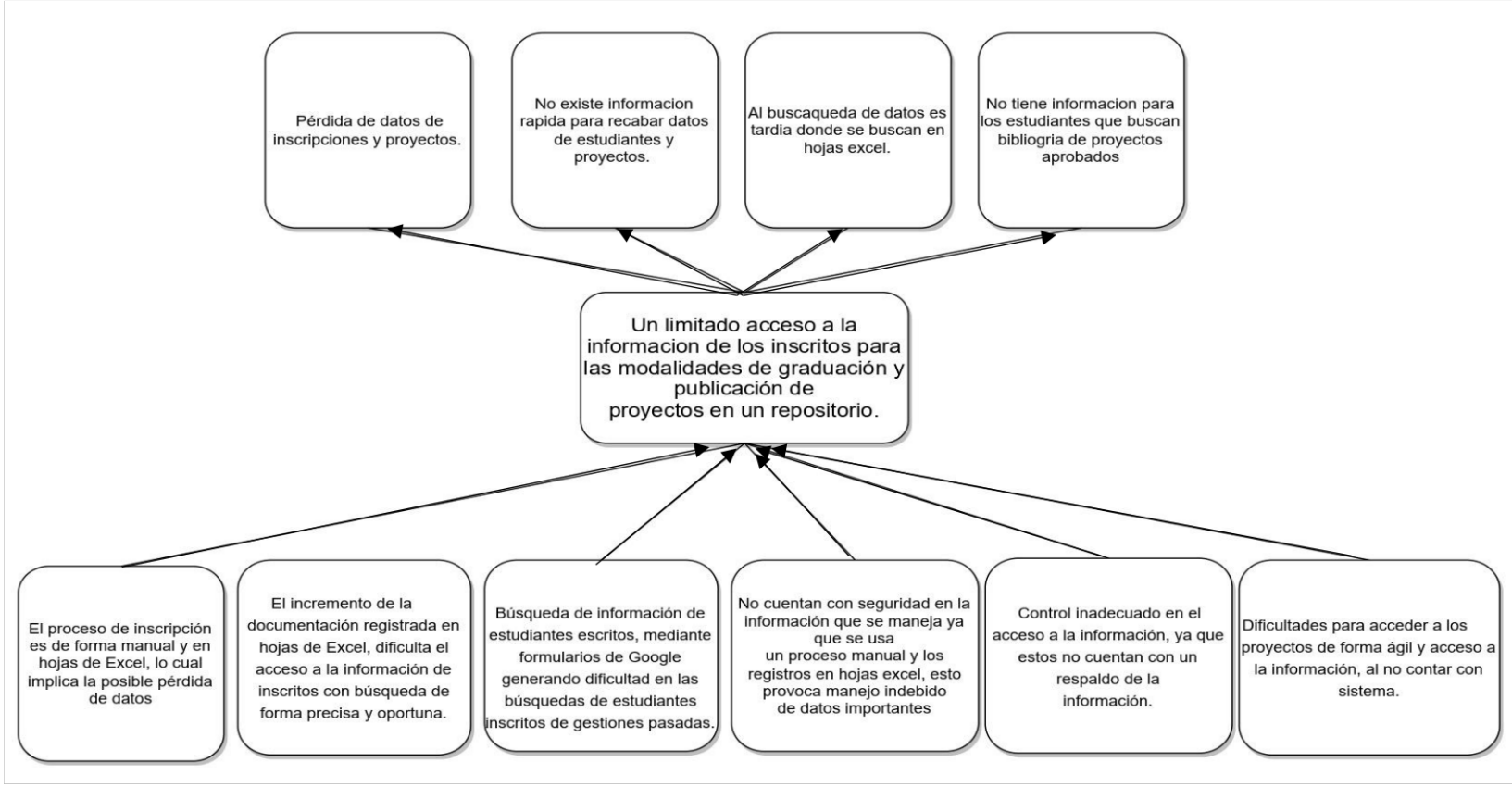
Sampieri. (2006). *Metodología de la Investigación*. Recuperado el jueves de mayo de 2023, de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://profesor

Vargas, R. V. (2005). *Gerenciamento de Projetos: estabelecendo diferenciais competitivos.* Río de Janeiro, Brasil: Brasport.

Villegas, E. R. (2015). *Sistema web de gestión académica y repositorio virtual caso: unidad educativa príncipe de luz.* La Paz.

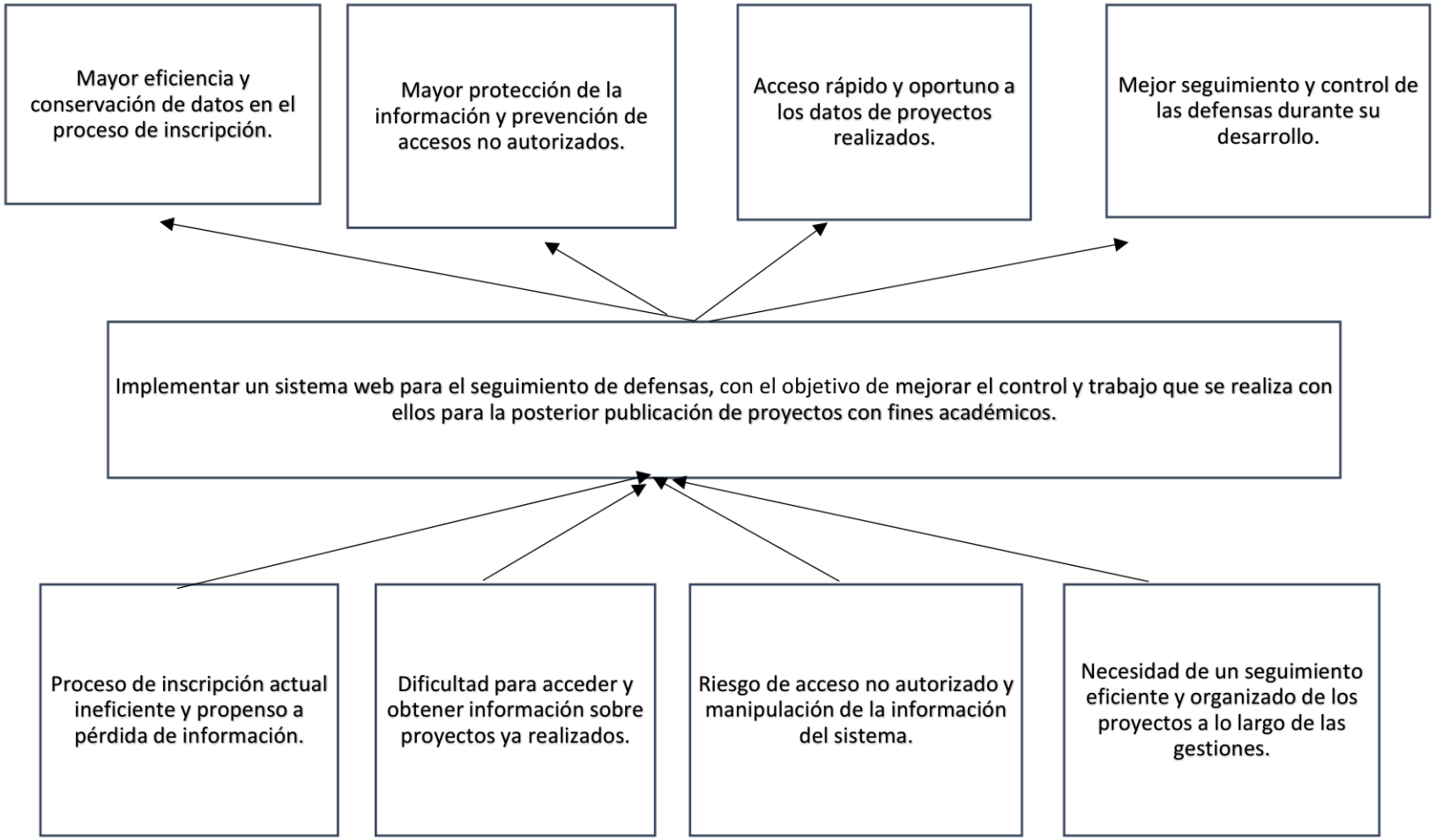
ANEXO

Anexo 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS



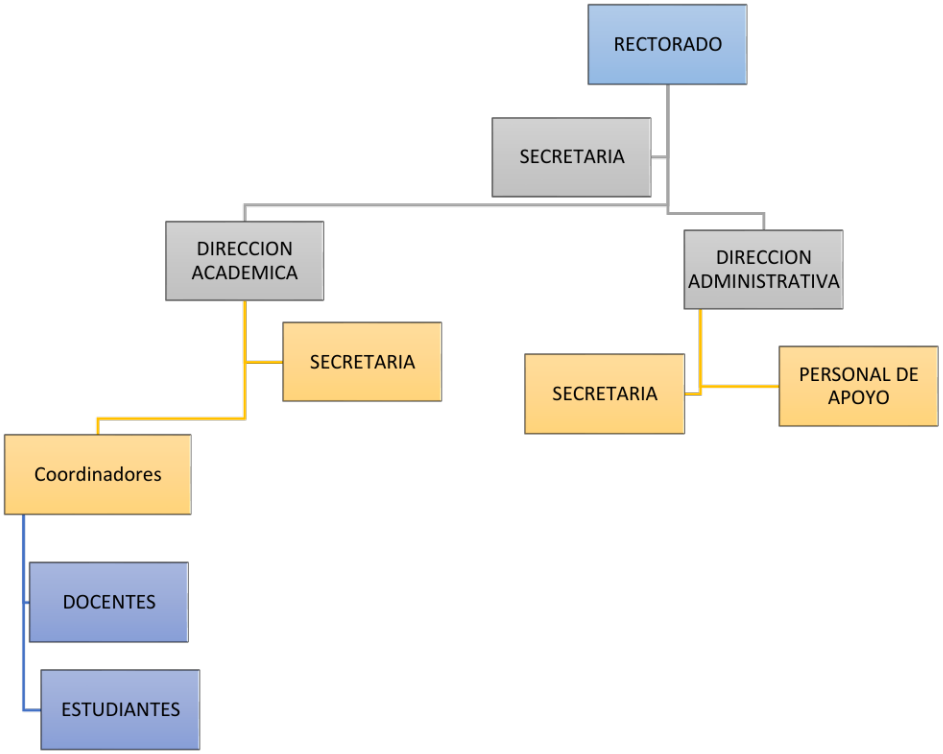
Nota: Descripción de los problemas.

ANEXO 2: ÁRBOL DE OBJETIVOS



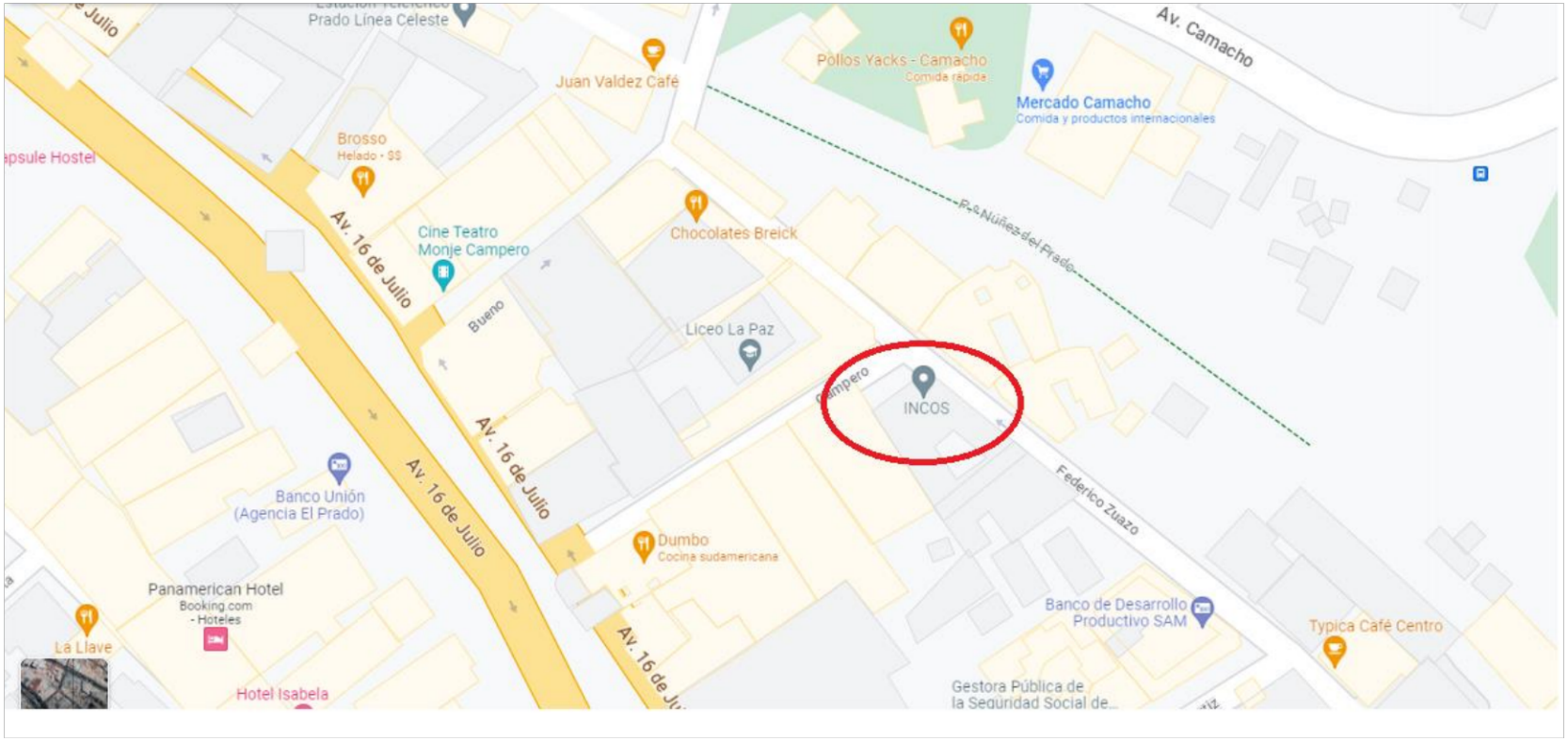
Nota: Descripción de los objetivos.

ANEXO 3: ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL



Nota: *Organigrama Incos La Paz.*

ANEXO 4: UBICACIÓN DEL INSTITUTO INCOS LA PAZ



Nota: Ubicación de la institución donde se desarrolla el sistema.

Calle Campero #94, esquina Federico Zuazo, La Paz, Bolivia

ANEXO 5: DIAGRAMA GANTT DE PLANIFICACIÓN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																
FASES	2023															
	Marzo				abril				mayo				junio			
	01 al 7	08 al 16	17 al 23	24 al 30	3 al 10	11 al 14	17 al 21	24 al 28	2 al 8	9 al 16	17 al 24	25 al 31	1 al 8	9 al 15	16 al 20	22 al 30
Recolección de datos																
Identificación y planteamiento del problema																
Planteamiento de los objetivos																
Diseño de la base de datos																
Elaboración de la base de datos																
diseño de los módulos del proyecto																
Elección de los recursos del proyecto																
perfil de grado																

Nota: Planificación del proyecto.